

โครงงาน

AgriChain Data Warehouse

โดย

67070095	นางสาวบุษยมาศ	สนบ้านเกาะ
67070112	นางสาวพัชณกัญญ์	คชาวุธากร
67070131	นางสาวภารดี	พิมลเอกอักษร
67070147	นางสาวยานวี	ดูเบย์
67070158	นางสาววราภรณ์	สร้างคำ
67070178	นางสาวศุภิสรา	หลายชั้น

เสนอ

อาจารย์เฉลิมพล ศิริกายน

รายวิชา DATA WAREHOUSING 06026212

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนำ

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานและการตัดสินใจทางธุรกิจขององค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลปฏิบัติการมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากหลากหลายแผนก ส่งผลให้เกิดปัญหาข้อมูลแยกส่วน การเข้าถึงข้อมูลรวมถึงการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อประเมินภาพรวมธุรกิจจึงทำได้ยากและล่าช้า การพัฒนาระบบคลังข้อมูลจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรที่ช่วยรวบรวม ปรับปรุงคุณภาพ และจัดโครงสร้างข้อมูลให้พร้อมสำหรับการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงงาน Agriculture Supply Chain นี้ ถูกพัฒนาขึ้นโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้แนวคิดและการออกแบบ Data Warehouse เพื่อแก้ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลที่กระจัดกระจายในห่วงโซ่อุปทานการเกษตร ตั้งแต่กระบวนการรับซื้อผลผลิต การจัดการคลังสินค้า การขายจนถึงการจัดส่ง โดยมีการพัฒนากระบวนการสกัด แปลง และโหลดข้อมูล (ETL) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบปฏิบัติการต่างๆ เข้าสู่โครงสร้างคลังข้อมูลแบบจำลองมิติ (Star Schema) บนระบบฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการนำเสนอข้อมูลผ่าน Dashboard ในมิติต่างๆ เช่น ต้นทุนการรับซื้อ ยอดขายสุทธิ สินค้าคงคลัง และประสิทธิภาพการจัดส่ง เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและนักวิเคราะห์สามารถมองเห็นภาพรวมธุรกิจและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำ

ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานและรายงานฉบับนี้ จะช่วยให้เห็นถึงแนวทางการออกแบบและสร้างระบบ Data Warehouse สำหรับบริหารจัดการข้อมูลในภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถนำความรู้และสถาปัตยกรรมคลังข้อมูลที่ได้ศึกษาไปต่อยอดในการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคต หากรายงานหรือโครงงานเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้

คณะผู้จัดทำ

COPYRIGHT 2026

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

ใบรับรองโครงงาน (PROJECT)

เรื่อง ระบบห่วงโซ่อุปทานการเกษตร

AgriChain Data Warehouse

67070095	นางสาวบุษยมาศ	สนบ้านเกาะ
67070112	นางสาวพัชณกัญญ์	คชาวุธากร
67070131	นางสาวภารดี	พิมลเอกอักษร
67070147	นางสาวยานวี	ดูเบย์
67070158	นางสาววราภรณ์	สร้างคำ
67070178	นางสาวศุภิสรา	หลายชั้น

ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้คัดลอกมาจากที่ใด

รายงานฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของ
รายวิชา DATA WAREHOUSING

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะผู้จัดทำ

หัวข้อโครงงาน ระบบห่วงโซ่อุปทานการเกษตร

นักศึกษา นางสาวบุษยมาศ สนบ้านเกาะ

นางสาวพัชณกัญญ์ คชาวุธากร

นางสาวภารดี พิมลเอกอักษร

นางสาวยานวี ดูเบย์

นางสาววราภรณ์ สร้างคำ

นางสาวศุภิสรา หลายชั้น

แขนงวิชา วิศวกรรมข้อมูล

ปีการศึกษา 1/2569

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการจัดเก็บและการบริหารข้อมูลแบบแยกส่วนของสหกรณ์การเกษตร ซึ่งส่งผลให้เกิดความซ้ำซ้อนและขาดภาพรวมของห่วงโซ่อุปทานในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ คณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) แบบรวมศูนย์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความจริงเพียงหนึ่งเดียว โดยรวบรวมข้อมูลจาก 8 ระบบปฏิบัติการ ได้แก่ การรับซื้อผลผลิต การขาย การจัดส่ง สินค้าคงคลัง และข้อมูลมาสเตอร์ต่าง ๆ โดยได้รับการออกแบบโครงสร้างแบบจำลองมิติ (Star Schema) บน Amazon RDS เพื่อรองรับการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ (OLAP) พร้อมจัดการประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยเทคนิค Slowly Changing Dimension (SCD) ร่วมกับการพัฒนากระบวนการสกัด ทำความสะอาด แปลง และโหลดข้อมูล (ETL) แบบอัตโนมัติบนสถาปัตยกรรมไร้เซิร์ฟเวอร์ด้วย AWS Step Functions และ AWS Lambda ในการแปลงข้อมูลดิบจาก Amazon S3 เข้าสู่คลังข้อมูลอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำไปแสดงผลผ่าน Web Dashboard ในหลากหลายมิติ ผลลัพธ์จากโครงงานนี้ช่วยยกระดับการจัดการข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกัน และช่วยให้ผู้บริหาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่าย สามารถเข้าถึงตัวชี้วัดสำคัญ (KPIs) เพื่อวิเคราะห์และวางแผนดำเนินงานได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และทันท่วงที

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้จัดทำได้เลือกหัวข้อนี้ในการทำงานโครงงาน เนื่องจากความสนใจในงานภาคการเกษตร ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลมาช่วยแก้ปัญหา การดำเนินงานโครงงานเรื่อง ระบบห่วงโซ่อุปทานการเกษตร (AgriChain Data Warehouse) สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นผลมาจากการให้คำปรึกษาที่ดีจาก อาจารย์เฉลิมพล ศิริกายน อาจารย์ประจำวิชา DATA WAREHOUSING 0602621 ทั้งยังให้ความรู้ในการพัฒนาระบบตลอดการดำเนินงาน

ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณเพื่อนๆ ของคณะผู้จัดทำและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่สนับสนุนการเรียนรู้และอำนวยความสะดวกในการจัดทำโครงงานครั้งนี้

สารบัญ

เรื่อง หน้า

บทคัดย่อ i

กิตติกรรมประกาศ ii

สารบัญ iii

สารบัญรูป v

สารบัญตาราง vi

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1

บทที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการ 2

2.1 แหล่งข้อมูลต้นทาง (Source Systems) 2

2.2 ผู้ใช้งานเป้าหมาย (Target Users) 8

บทที่ 3 การออกแบบคลังข้อมูล (Data Warehouse Design) 12

3.1 ฐานข้อมูลคลังข้อมูล Amazon RDS 12

3.2 โครงสร้าง Star Schema 12

3.3 รายละเอียด Fact Table และ Dimension Table 13

3.4 การจัดการ Slowly Changing Dimension (SCD) 15

3.5 Data Dictionary 17

บทที่ 4 การออกแบบกระบวนการ ETL (Extract, Transform, Load) 25

4.1 ภาพรวมกระบวนการ ETL (ETL Pipeline Overview) 25

4.2 กฎการตรวจสอบและทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing & Validation Rules) 25

4.3 การจับคู่ข้อมูลสำหรับตารางมิติ (Dimension Data Mapping) 26

4.4 การจับคู่ข้อมูลสำหรับตารางข้อเท็จจริง (Fact Data Mapping) 31

บทที่ 5 การแสดงผลข้อมูล (Dashboard) 36

5.1 แดชบอร์ดวิเคราะห์การรับซื้อผลผลิต (Harvest Dashboard) 36
5.2 แดชบอร์ดวิเคราะห์การขายและการจัดส่ง (Sales & Shipment Dashboard) 37
5.3 การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent & Text-to-SQL Integration) 38
5.4 การพัฒนาระบบหลังบ้านเพื่อดึงข้อมูลตัวชี้วัด (Backend API & Query Implementation) .. 39
บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 41
6.1 สรุปผลการดำเนินงาน 41
6.2 ประโยชน์ที่ได้รับ 41
6.3 ข้อเสนอแนะและการพัฒนาต่อยอด 41
บรรณานุกรม 42
ภาคผนวก 43
ภาคผนวก ก สถาปัตยกรรมคลาวด์ (Cloud Architecture) 43
ภาคผนวก ข ชุดคำสั่งสคริปต์ฐานข้อมูล (Database Scripts) 43
ภาคผนวก ค ตัวอย่างข้อมูลดิบจากระบบต้นทาง (Sample Raw Data) 54
ภาคผนวก ง คู่มือการใช้งานหน้าแดชบอร์ดและผู้ช่วยอัจฉริยะ (Dashboard & AI Agent User Manual) 57

สารบัญรูป

รูปที่ 3.1 Entity Relationship Diagram 13
รูปที่ 5.1 หน้าจอแสดงผลแดชบอร์ดวิเคราะห์การรับซื้อผลผลิต 36
รูปที่ 5.2 หน้าจอแสดงผลแดชบอร์ดวิเคราะห์การขายและการจัดส่ง 37
รูปที่ 5.3 ตัวอย่างชุดคำสั่งคิวรีข้อมูลตัวชี้วัดการรับซื้อผลผลิตจากตาราง fact_harvest 39
รูปที่ 5.4 ตัวอย่างชุดคำสั่งคิวรีข้อมูลตัวชี้วัดยอดขายจากตาราง fact_sales 39
รูปที่ 5.5 ตัวอย่างชุดคำสั่งคิวรีข้อมูลตัวชี้วัดค่าจัดส่งจากตาราง fact_shipment 40
รูปที่ ค.1 แสดงแฟ้มข้อมูลบันทึกรายละเอียดการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเข้าสู่คลังสินค้า 54
รูปที่ ค.2 แสดงแฟ้มข้อมูลบันทึกรายการขายผลผลิตและสินค้าให้กับลูกค้าหรือคู่ค้า 55
รูปที่ ค.3 แสดงแฟ้มข้อมูลรายชื่อและประวัติของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก (Master Data) 55
รูปที่ ค.4 แฟ้มข้อมูลรหัส หมวดหมู่ และราคามาตรฐานของผลผลิตทางการเกษตร (Master Data) 56
รูปที่ ค.5 แฟ้มข้อมูลรายละเอียดคลังสินค้าและไซโลจัดเก็บผลผลิต (Master Data) 56
รูปที่ ง.1 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login) 57
รูปที่ ง.2 หน้าเข้าสู่ระบบเมื่อกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 58
รูปที่ ง.3 หน้าคลังสินค้า : อัปโหลดไฟล์ CSV และรายการไฟล์ที่นำเข้าแล้ว 8 ไฟล์ 59
รูปที่ ง.4 Dashboard 59
รูปที่ ง.5 หน้าผู้ช่วย AI : ตัวอย่างการถามยอดขายสุทธิ ยอดขายรวมตามพืช 60
รูปที่ ง.6 หน้าผู้ช่วย AI เมื่อเปิดดูคำสั่ง SQL ที่ระบบสร้างและใช้ดึงข้อมูล 60

สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.1 ชุดข้อมูลปฏิบัติการ (CSV) ที่เก็บรวบรวมจากแผนกต่าง ๆ ของสหกรณ์การเกษตร 2
ตารางที่ 2.2 Data Dictionary : Harvest (ข้อมูลการรับซื้อผลผลิต) 3
ตารางที่ 2.3 Data Dictionary : Sales (ข้อมูลการขาย) 4
ตารางที่ 2.4 Data Dictionary : Shipment (ข้อมูลการจัดส่ง) 4
ตารางที่ 2.5 Data Dictionary : Inventory (ข้อมูลสินค้าคงคลัง) 5
ตารางที่ 2.6 Data Dictionary : Farmer (ข้อมูลเกษตรกร) 6
ตารางที่ 2.7 Data Dictionary : Customer (ข้อมูลลูกค้า) 7
ตารางที่ 2.8 Data Dictionary : Crop (ข้อมูลผลผลิต) 7
ตารางที่ 2.9 Data Dictionary : Warehouse (ข้อมูลคลังสินค้า) 8
ตารางที่ 2.10 Subject Area, Business Process และ KPI 10
ตารางที่ 2.11 แสดง Bus Matrix 11
ตารางที่ 3.1 แสดงตารางข้อเท็จจริง (Fact Tables) 13
ตารางที่ 3.2 แสดงตารางมิติ (Dimension Tables) 14
ตารางที่ 3.3 แสดงการเก็บประวัติข้อมูลในแต่ละมิติ 15
ตารางที่ 3.4 แสดงตาราง dim_crop (ข้อมูลมิติผลผลิต) 17
ตารางที่ 3.5 แสดงตาราง dim_warehouse (ข้อมูลมิติคลังสินค้า) 17
ตารางที่ 3.6 แสดงตาราง dim_farmer (ข้อมูลมิติเกษตรกร) 18
ตารางที่ 3.7 แสดงตาราง dim_customer (ข้อมูลมิติลูกค้าและคู่ค้า) 19
ตารางที่ 3.8 แสดงตาราง dim_date (ข้อมูลมิติเวลา) 20
ตารางที่ 3.9 แสดงตาราง fact_harvest (ข้อมูลข้อเท็จจริงการรับซื้อ) 21
ตารางที่ 3.10 แสดงตาราง fact_sales (ข้อมูลข้อเท็จจริงการขาย) 21
ตารางที่ 3.11 แสดงตาราง fact_shipment (ข้อมูลข้อเท็จจริงการจัดส่ง) 22
ตารางที่ 3.12 แสดงตาราง fact_inventory (ข้อมูลข้อเท็จจริงสินค้าคงคลัง) 23
ตารางที่ 4.1 แสดงตาราง data_warehouse.dim_crop 26
ตารางที่ 4.2 แสดงตาราง data_warehouse.dim_farmer 27
ตารางที่ 4.3 แสดงตาราง data_warehouse.dim_warehouse 28
ตารางที่ 4.4 แสดงตาราง data_warehouse.dim_date 29
ตารางที่ 4.5 แสดงตาราง data_warehouse.dim_customer 30
ตารางที่ 4.6 แสดงตาราง data_warehouse.fact_harvest 31
ตารางที่ 4.7 แสดงตาราง data_warehouse.fact_sales 32

ตารางที่ 4.8 แสดงตาราง data_warehouse.fact_shipment..... 33
ตารางที่ 4.9 แสดงตาราง data_warehouse.fact_inventory..... 34

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ระบบห่วงโซ่อุปทานการเกษตร (Agriculture Supply Chain) หรือสหกรณ์การเกษตร มีกระบวนการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การรับซื้อผลผลิต (Harvest) การจัดการคลังสินค้า (Inventory) ไปจนถึงการขาย (Sales) และการขนส่ง (Shipment) ปัจจุบันข้อมูลของแต่ละกระบวนการถูกจัดเก็บแยกส่วนกัน ในรูปแบบไฟล์เอกสาร (CSV) ตามแต่ละแผนก ทำให้เกิดปัญหา "ข้อมูลแยกส่วน (Data Silos)"

ผลกระทบจากปัญหานี้ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ทันท่วงที การรวบรวมข้อมูลเพื่อคำนวณต้นทุนการรับซื้อเทียบกับยอดขายสุทธิ หรือการติดตามปริมาณสินค้าคงคลังต้องใช้เวลาลำบากและเสี่ยงต่อความผิดพลาด ด้วยเหตุนี้ โครงงานนี้จึงมุ่งพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพื่อรวบรวมและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลจากทุกแผนกให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน ช่วยลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

- เพื่อรวบรวมข้อมูลปฏิบัติการจากหลายแผนกให้เป็นแหล่งความจริงเพียงหนึ่งเดียว (Single Source of Truth)
- เพื่อออกแบบและสร้างโครงสร้างคลังข้อมูลในรูปแบบจำลองมิติ (Star Schema) ที่ตอบโจทย์ธุรกิจการเกษตร
- เพื่อพัฒนากระบวนการสกัด ทำความสะอาด และแปลงข้อมูล (ETL) ให้เป็นระบบอัตโนมัติ
- เพื่อจัดเตรียมชุดข้อมูลที่พร้อมสำหรับการแสดงผลข้อมูลภาพรวม (Dashboard) และการพยากรณ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

- **แหล่งข้อมูลต้นทาง (Source Systems) :** ข้อมูลปฏิบัติการรูปแบบ CSV จำนวน 8 ระบบ ได้แก่ ข้อมูลผลผลิต, ลูกค้า, เกษตรกร, คลังสินค้า, การรับซื้อ, สินค้าคงคลัง, การขาย และการจัดส่ง
- **โครงสร้างคลังข้อมูล :** จัดเก็บโครงสร้าง Star Schema บน Amazon RDS
- **เครื่องมือจัดการ ETL :** ประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมไร้เซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ AWS Step Functions และ AWS Lambda ในการจัดการ Data Pipeline
- **ผู้ใช้งานเป้าหมาย :** ผู้บริหารระดับสูงของสหกรณ์, นักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Data Analyst), และผู้ดูแลข้อมูลองค์กร (Data Admin)

บทที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการ

2.1 แหล่งข้อมูลต้นทาง (Source Systems)

แหล่งข้อมูลของระบบประกอบด้วยชุดข้อมูลปฏิบัติการ (CSV Files) จำนวน 8 ชุด ที่เก็บรวบรวมจากแผนกต่างๆ ของสหกรณ์การเกษตร

ตารางที่ 2.1 ชุดข้อมูลปฏิบัติการ (CSV) ที่เก็บรวบรวมจากแผนกต่าง ๆ ของสหกรณ์การเกษตร

แหล่งข้อมูล (ตาราง)	รายละเอียด	คอลัมน์หลัก (สำคัญ)
Harvest.csv	ข้อมูลการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเข้าสู่คลัง	harvest_id, farmer_id, crop_id, warehouse_id, harvest_date, quantity_kg, price_per_kg
Sales.csv	ข้อมูลการขายผลผลิตและสินค้าให้กับลูกค้า	sales_id, order_id, customer_id, crop_id, sale_date, quantity_kg, total_amount_thb
Shipment.csv	ข้อมูลการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า	shipment_id, warehouse_id, customer_id, delivery_date, status, transport_mode
Inventory.csv	ข้อมูลบันทึกสถานะสินค้าคงคลังรายรอบ	inventory_id, warehouse_id, crop_id, snapshot_date, beginning_stock_kg, ending_stock_kg
Farmer.csv	ข้อมูลทะเบียนประวัติเกษตรกร (Master Data)	farmer_id, farmer_name, province, cooperative, primary_crop, registration_date
Customer.csv	ข้อมูลประวัติลูกค้าและคู่ค้า (Master Data)	customer_id, customer_name, customer_type, region, credit_limit_thb

แหล่งข้อมูล (ตาราง)	รายละเอียด	คอลัมน์หลัก (สำคัญ)
Crop.csv	ข้อมูลรายละเอียดผลผลิต (Master Data)	crop_id, crop_name, category, standard_price_per_unit, season_months
Warehouse.csv	ข้อมูลคลังสินค้าและจุดรับซื้อ (Master Data)	warehouse_id, warehouse_name, region, capacity_ton, current_utilization_pct

ตารางที่ 2.2 Data Dictionary : Harvest (ข้อมูลการรับซื้อผลผลิต)

Column	Description	Example
harvest_id	รหัสอ้างอิงการรับซื้อผลผลิต	HRV-000001
farmer_id	รหัสเกษตรกรผู้นำผลผลิตมาขาย	FRM-0028
crop_id	รหัสผลผลิตที่รับซื้อ	CRP-004
warehouse_id	รหัสคลังสินค้าที่รับเข้า	WH-006
harvest_date	วันที่รับซื้อ	2025-04-28
quantity_kg	ปริมาณที่รับซื้อ (กิโลกรัม)	16732.67
price_per_kg	ราคารับซื้อต่อกิโลกรัม (บาท)	8.15
total_amount_thb	ยอดรวมเงินที่จ่ายให้เกษตรกร (บาท)	136371.26
quality_grade	เกรดคุณภาพผลผลิต (A, B, C)	C
inspector_note	หมายเหตุจากการตรวจสอบคุณภาพ	ผ่านการตรวจสอบ

ตารางที่ 2.3 Data Dictionary : Sales (ข้อมูลการขาย)

Column	Description	Example
sales_id	รหัสอ้างอิงรายการขาย	SAL-000001
order_id	รหัสคำสั่งซื้อ	ORD-000001
customer_id	รหัสลูกค้าที่ซื้อสินค้า	CUS-0079
crop_id	รหัสผลผลิต/สินค้าที่ขาย	CRP-014
warehouse_id	รหัสคลังสินค้าที่ตัดจ่าย	WH-007
sale_date	วันที่บันทึกการขาย	2022-09-05
quantity_kg	ปริมาณที่ขาย (กิโลกรัม)	5829.68
unit_price_thb	ราคาขายต่อกิโลกรัม (บาท)	120.06
total_amount_thb	ยอดเงินรวมก่อนหักส่วนลด (บาท)	699911.38
discount_pct	เปอร์เซ็นต์ส่วนลด (%)	10
payment_status	สถานะการชำระเงิน	ชำระแล้ว
sale_channel	ช่องทางการขาย	ออนไลน์

ตารางที่ 2.4 Data Dictionary : Shipment (ข้อมูลการจัดส่ง)

Column	Description	Example
shipment_id	รหัสอ้างอิงรอบการจัดส่ง	SHP-000001
warehouse_id	รหัสคลังสินค้าต้นทาง	WH-007
customer_id	รหัสลูกค้าระปลายทาง	CUS-0080
crop_id	รหัสสินค้าที่จัดส่ง	CRP-012

Column	Description	Example
shipment_date	วันที่เริ่มจัดส่ง	2022-08-28
delivery_date	วันที่ส่งมอบสำเร็จ	2022-09-03
status	สถานะการจัดส่ง	จัดส่งแล้ว
total_weight_kg	น้ำหนักรวมของการจัดส่ง (กิโลกรัม)	5041.34
shipping_cost_thb	ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง (บาท)	8356.45
transport_mode	รูปแบบการขนส่ง (รถยนต์, เรือ)	เรือ
driver_name	ชื่อพนักงานขับรถ/ผู้รับผิดชอบ	ประสิทธิ์ โชคดี
vehicle_plate	ทะเบียนรถ/รหัสพาหนะ	ขข-5703 ชม

ตารางที่ 2.5 Data Dictionary : Inventory (ข้อมูลสินค้าคงคลัง)

Column	Description	Example
inventory_id	รหัสอ้างอิงบันทึกคลังสินค้า	INV-000001
warehouse_id	รหัสคลังสินค้า	WH-001
crop_id	รหัสสินค้า	CRP-013
snapshot_date	วันที่บันทึกยอดคงเหลือ	2021-01-01
beginning_stock_kg	ยอดสต็อกยกมาตอนต้นรอบ (กิโลกรัม)	27893.61
received_kg	ปริมาณที่รับเข้าคลัง (กิโลกรัม)	9129.18
sold_kg	ปริมาณที่เบิก/ขายออก (กิโลกรัม)	5501.64
ending_stock_kg	ยอดสต็อกคงเหลือสิ้นรอบ (กิโลกรัม)	31521.15

Column	Description	Example
unit_cost_thb	ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย (บาท)	8.2
stock_status	สถานะปริมาณสต็อกคุณภาพ (สูง/ต่ำ)	สูง

ตารางที่ 2.6 Data Dictionary : Farmer (ข้อมูลเกษตรกร)

Column	Description	Example
farmer_id	รหัสประจำตัวเกษตรกร	FRM-0001
farmer_name	ชื่อ-นามสกุลเกษตรกร	ณรงค์ พิมพา
national_id	รหัสประจำตัวประชาชน	3689120466741
province	จังหวัดภูมิลำเนา	ระยอง
region	ภูมิภาค	ภาคตะวันออก
district	อำเภอ	อ.บ้านโฮ่ง
cooperative	ชื่อสหกรณ์ต้นสังกัด	สหกรณ์ชาวสวนปาล์มชุมพร จำกัด
farm_size_rai	ขนาดพื้นที่เพาะปลูก (ไร่)	121.30
primary_crop	ผลผลิตหลักที่เพาะปลูก	ปาล์มน้ำมัน
registration_date	วันที่ขึ้นทะเบียน	2020-04-05
status	สถานะการเป็นสมาชิก	ใช้งาน
phone	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ	925641184

ตารางที่ 2.7 Data Dictionary : Customer (ข้อมูลลูกค้า)

Column	Description	Example
customer_id	รหัสลูกค้า/คู่ค้า	CUS-0001
customer_name	ชื่อบริษัทหรือชื่อลูกค้า	บริษัท ใต้ดีผลไม้ จำกัด
customer_type	ประเภทลูกค้า (ห้างค้าปลีก, สหกรณ์)	ห้างค้าปลีก
province	จังหวัดที่ตั้งองค์กรลูกค้า	หนองคาย
region	ภูมิภาค	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
contact_person	ชื่อผู้ติดต่อ	ยุทธนา โชคดี
phone	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ	972175697
email	อีเมลลูกค้า	contact1@agri-buyer.co.th
credit_limit_thb	วงเงินเครดิตที่อนุมัติ (บาท)	500000
is_active	สถานะการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์	Y

ตารางที่ 2.8 Data Dictionary : Crop (ข้อมูลผลผลิต)

Column	Description	Example
crop_id	รหัสผลผลิตทางการเกษตร	CRP-001
crop_name	ชื่อผลผลิต	ข้าวนาปรัง
category	หมวดหมู่ผลผลิต (ธัญพืช, ผลไม้ ฯลฯ)	ธัญพืช
unit	หน่วยบรรจุภัณฑ์	กิโลกรัม
standard_price_per_unit	ราคามาตรฐานอ้างอิงต่อหน่วย (บาท)	11.20

Column	Description	Example
season_months	เดือนที่เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยว (รายเดือน)	1, 2, 3, 4, 5
shelf_life_days	อายุการเก็บรักษาสูงสุด (วัน)	7
is_active	สถานะการรับซื้อ/ขาย	Y

ตารางที่ 2.9 Data Dictionary : Warehouse (ข้อมูลคลังสินค้า)

Column	Description	Example
warehouse_id	รหัสคลังสินค้า/ไซโล	WH-001
warehouse_name	ชื่อคลังสินค้า	คลังสินค้าเชียงใหม่
province	จังหวัดที่ตั้งคลังสินค้า	เชียงใหม่
region	ภูมิภาค	ภาคเหนือ
address	ที่อยู่แบบเต็ม	เลขที่ 160 ถ.เกษตรกลาง เชียงใหม่
capacity_ton	ความจุสูงสุดของคลัง (ตัน)	1500
current_utilization_pct	เปอร์เซ็นต์พื้นที่ใช้งานปัจจุบัน (%)	49.69
manager_name	ชื่อผู้จัดการคลังสินค้า	รัตนา ศรีสุข
contact_phone	เบอร์โทรศัพท์คลังสินค้า	824896273
is_active	สถานะการเปิดใช้งานคลัง	Y

2.2 ผู้ใช้งานเป้าหมาย (Target Users)

ผู้ใช้งานหลักของระบบ Data Warehouse สำหรับสหกรณ์การเกษตร ประกอบด้วยแผนกและหน่วยงานหลัก ดังนี้

2.2.1 ฝ่ายบริหาร (Executive & Management)

- ใช้ข้อมูลจากระบบการรับซื้อ (Harvest) การขาย (Sales) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจในทุกมิติ
- ติดตามตัวชี้วัด (KPIs) ที่สำคัญ เช่น ยอดการรับซื้อรวม, ยอดขายสุทธิ, ส่วนต่างกำไร และประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์
- เปรียบเทียบสัดส่วนปริมาณผลผลิตที่รับเข้ากับความสามารถในการระบายสินค้าออก เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และกำหนดทิศทางขององค์กร

2.2.2 ฝ่ายรับซื้อและบริหารคลังสินค้า (Procurement & Inventory Management)

- ใช้ข้อมูลจากระบบการรับซื้อ (Harvest) ทะเบียนเกษตรกร (Farmer) และคลังสินค้า (Warehouse) เพื่อติดตามปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่ระบบ
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดเก็บและอัตราการใช้พื้นที่ของคลังสินค้าในแต่ละภูมิภาค
- ตรวจสอบระดับสินค้าคงคลัง (Inventory) และควบคุมการหมุนเวียนของผลผลิต เพื่อป้องกันปัญหาสินค้าล้นคลังหรือเสื่อมสภาพตามอายุการเก็บรักษา (Shelf Life)

2.2.3 ฝ่ายขายและการตลาด (Sales & Marketing)

- ใช้ข้อมูลจากระบบการขาย (Sales) และข้อมูลลูกค้า (Customer) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการสั่งซื้อและประเมินประสิทธิภาพของแต่ละช่องทางการขาย
- จัดกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation) เช่น ห้างค้าปลีก, สหกรณ์ผู้บริโภค เพื่อใช้วางแผนการให้วงเงินเครดิต การกำหนดราคา หรือการให้ส่วนลด (Discount)
- ติดตามแนวโน้มความต้องการของตลาดแยกตามหมวดหมู่ผลผลิตและภูมิภาค เพื่อค้นหาโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่

2.2.4 ฝ่ายจัดส่งและโลจิสติกส์ (Logistics & Shipment)

- ใช้ข้อมูลจากระบบการจัดส่ง (Shipment) ควบคู่กับข้อมูลคลังสินค้า (Warehouse) เพื่อติดตามสถานะความสำเร็จในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
- วิเคราะห์ต้นทุนค่าขนส่ง (Shipping Cost) ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่ง และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการขนส่ง (Transport Mode) เช่น ทางรถยนต์ หรือทางเรือ
- ประเมินผลการทำงานของพนักงานขับรถหรือผู้รับผิดชอบเส้นทาง เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ตรงตามข้อตกลง (SLA)

2.3 Subject Area, Business Process, KPI, BUS Matrix

2.3.1 การออกแบบระบบคลังข้อมูล

จำเป็นต้องระบุพื้นที่ศึกษา (Subject Area) และกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) เพื่อนำมากำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) และมิติข้อมูล (Dimension) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยความสัมพันธ์ทั้งหมดได้สรุปไว้ดังตารางที่ 2.10

ตารางที่ 2.10 Subject Area, Business Process และ KPI

Subject Area	Business Process	KPI	Dimension
การรับซื้อผลผลิต (Harvest)	การรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเข้าสู่คลังสินค้า	- Total Harvest Amount (ยอดเงินรับซื้อรวม) - Total Quantity Harvested (ปริมาณรับซื้อรวม) - Average Price per Kg (ราคารับซื้อเฉลี่ย)	crop, warehouse, farmer, date
การขายผลผลิต (Sales)	การขายผลผลิตให้คู่ค้าและลูกค้า	- Total Sales Amount (ยอดขายรวม) - Total Quantity Sold (ปริมาณขายรวม) - Average Discount (ส่วนลดเฉลี่ย)	crop, warehouse, customer, date
การจัดส่ง (Shipment)	การขนส่งผลผลิตและติดตามสถานะส่งมอบ	- Total Shipping Cost (ค่าขนส่งรวม) - Average Delivery Time (ระยะเวลาจัดส่งเฉลี่ย) - Delayed Shipment Count (จำนวนจัดส่งล่าช้า)	crop, warehouse, customer, date

Subject Area	Business Process	KPI	Dimension
การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory)	การบันทึกและตรวจสอบสถานะผลผลิตคงเหลือในแต่ละคลัง	- Total Ending Stock (ปริมาณสต็อกคงเหลือ) - Inventory Turnover (อัตราหมุนเวียนสินค้า) - Stock Level Alert (จำนวนสินค้าที่ระดับสต็อกต่ำ)	crop, warehouse, date

2.3.2 Bus Matrix

ใช้ในการออกแบบคลังข้อมูลเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) กับมิติข้อมูลต่างๆ โดยเครื่องหมาย ✓ แสดงถึงการใช้งานมิติข้อมูลร่วมกับกระบวนการนั้นๆ

ตารางที่ 2.11 แสดง Bus Matrix

Business Process	Crop	Warehouse	Farmer	Customer	Date
การรับซื้อผลผลิต (Harvest)	✓	✓	✓		✓
การขายผลผลิต (Sales)	✓	✓		✓	✓
การจัดส่ง (Shipment)	✓	✓		✓	✓
การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory)	✓	✓			✓

บทที่ 3 การออกแบบคลังข้อมูล (Data Warehouse Design)

3.1 ฐานข้อมูลคลังข้อมูล Amazon RDS

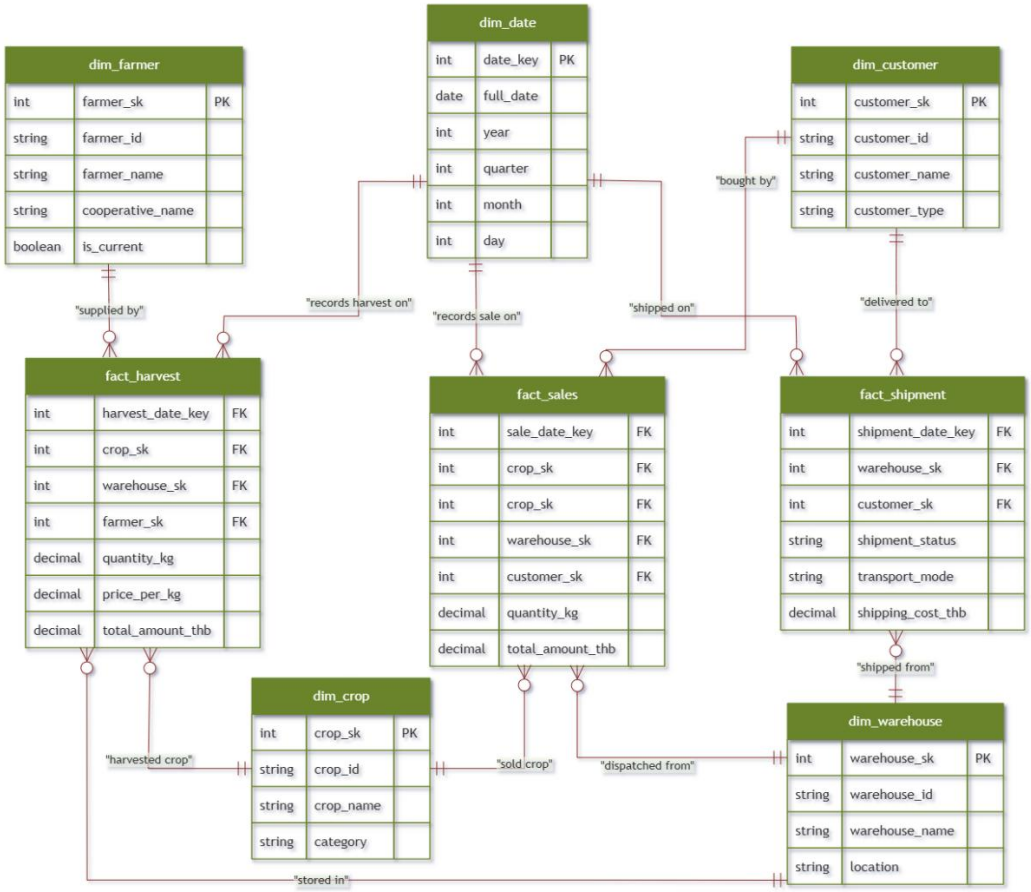
ในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสำหรับสหกรณ์การเกษตร โครงงานนี้ได้เลือกใช้ **Amazon rds** เป็นสถาปัตยกรรมหลักในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- **การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ (OLAP) :** Amazon rds ถูกออกแบบมาเพื่อการประมวลผลคิวรีข้อมูลขนาดใหญ่ (Massive Parallel Processing) และจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบคอลัมน์ (Columnar Storage) ซึ่งเหมาะกับการสรุปผลยอดรับซื้อ ยอดขาย และปริมาณสต็อก
- **การผสานการทำงาน (Integration) :** สามารถดึงข้อมูลดิบจาก Amazon S3 เข้าสู่ Data Warehouse ได้อย่างรวดเร็ว และรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือ Business Intelligence (BI Tools) รวมถึงระบบ AI Agent ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **ความเสถียรและการขยายตัว :** มีระบบสำรองข้อมูล (Backup) อัตโนมัติและทนทานต่อความเสียหาย ช่วยให้ข้อมูลปฏิบัติการของสหกรณ์มีความปลอดภัยสูง

3.2 โครงสร้าง Star Schema

โครงสร้างคลังข้อมูลของสหกรณ์ถูกออกแบบในรูปแบบ **Star Schema** ซึ่งประกอบด้วยตารางข้อเท็จจริง (Fact Tables) อยู่ตรงกลาง และล้อมด้วยตารางมิติ (Dimension Tables) ตามรูปภาพที่ 3.1โดยมีข้อดีคือ

- **เพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้น (Query Performance) :** โครงสร้างที่ลดความซ้ำซ้อน (Denormalized) ในตารางมิติ ช่วยลดจำนวนการ Join ตาราง ทำให้ฐานข้อมูลสามารถตอบสนองต่อคำสั่งสืบค้นเพื่อสร้าง Dashboard ได้อย่างรวดเร็ว
- **ง่ายต่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Business Analytics) :** โครงสร้าง Star Schema มีความเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ ทำให้ผู้ใช้งาน เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล หรือผู้บริหาร สามารถทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูล (เช่น การดูยอดขายตามประเภทผลผลิต หรือยอดรับซื้อตามจังหวัดของเกษตรกร) ได้อย่างง่ายดาย



รูปที่ 3.1 Entity Relationship Diagram

3.3 รายละเอียด Fact Table และ Dimension Table

ตารางที่ 3.1 แสดงตารางข้อเท็จจริง (Fact Tables)

Table Name	Description	Granularity	Key Columns	Related Dimensions
fact_harvest	เก็บข้อมูลการรับซื้อผลผลิตทาง เกษตรเข้าสู่คลัง	1 แถว = 1 รายการรับซื้อ	harvest_id	dim_date, dim_farmer, dim_crop, dim_warehouse
fact_sales	เก็บข้อมูลการขายผลผลิต	1 แถว = 1 รายการขาย	sales_id	dim_date, dim_customer,

Table Name	Description	Granularity	Key Columns	Related Dimensions
	ให้กับลูกค้า/คู่ค้า			dim_crop, dim_warehouse
fact_shipment	เก็บข้อมูลการขนส่งผลผลิตไปยังลูกค้า	1 แถว = 1 รอบการจัดส่ง	shipment_id	dim_date (shipment_date_key, delivery_date_key), dim_customer, dim_crop, dim_warehouse
fact_inventory	เก็บข้อมูลสถานะสินค้าคงคลังรายรอบ	1 แถว = 1 บันทึกยอดคงเหลือต่อคลัง	inventory_id	dim_date (snapshot_date_key), dim_warehouse, dim_crop

ตารางที่ 3.2 แสดงตารางมิติ (Dimension Tables)

Dimension	Description	Key	Attributes
dim_crop	รายละเอียดผลผลิตทางการเกษตร	crop_sk	crop_id, crop_name, category, unit, standard_price_per_unit, season_months, shelf_life_days
dim_warehouse	รายละเอียดคลังสินค้าและไซโล (Silo)	warehouse_sk	warehouse_id, warehouse_name, province, region, capacity_ton, manager_name
dim_farmer	ข้อมูลประวัติเกษตรกรผู้ส่งมอบผลผลิต	farmer_sk	farmer_id, farmer_name, province, region, cooperative,

Dimension	Description	Key	Attributes
			farm_size_rai, primary_crop, valid_from, valid_to, is_current
dim_customer	ข้อมูลลูกค้าและคู่ค้าขอสหกรณ์	customer_sk	customer_id, customer_name, customer_type, province, region, credit_limit_thb, valid_from, valid_to, is_current
dim_date	ปฏิทินเวลามาตรฐาน	date_key	date, day, month, quarter, year, weekday

3.4 การจัดการ Slowly Changing Dimension (SCD)

เพื่อให้คลังข้อมูลสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลจากระบบปฏิบัติการ (Operational Systems) ได้อย่างถูกต้อง จึงได้กำหนดนโยบายการจัดการมิติที่เปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ (Slowly Changing Dimension) โดยจำแนกตามความสำคัญของการเก็บประวัติข้อมูลในแต่ละมิติ ดังนี้

ตารางที่ 3.3 แสดงการเก็บประวัติข้อมูลในแต่ละมิติ

Dimension	SCD Type	เหตุผลในการเลือก	กลไกการจัดการ
dim_crop	Type 1	ข้อมูลผลผลิต เช่น ชื่อผลผลิต หรือหมวดหมู่ มักเป็นข้อมูลมาตรฐาน (Master Data) ที่หากมีการแก้ไขจะเป็นการแก้ไขเรื่องคำผิดหรือปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องในปัจจุบันเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเก็บประวัติย้อนหลัง	อัปเดตค่าทับข้อมูลเดิม (Overwrite)

Dimension	SCD Type	เหตุผลในการเลือก	กลไกการจัดการ
dim_farmer	Type 2	ข้อมูลเกษตรกร เช่น การย้ายสังกัดสหกรณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงของขนาดของพื้นที่ที่เพาะปลูก (farm_size_rai) มีผลโดยตรงต่อการวิเคราะห์แหล่งที่มาของผลผลิตในแต่ละช่วงเวลา จึงต้องเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด	เพิ่มแถวใหม่ (Insert New Row) พร้อมระบุวันที่เริ่มต้น (valid_from) วันที่สิ้นสุด (valid_to) และสถานะปัจจุบัน (is_current)
dim_customer	Type 2	ข้อมูลลูกค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่, ภูมิภาค, หรือการปรับเพิ่ม/ลดวงเงินเครดิต (credit_limit_thb) ซึ่งส่งผลต่อยอดขาย และการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในอดีต	เพิ่มแถวใหม่ (Insert New Row) พร้อมระบุวันที่เริ่มต้น (valid_from) วันที่สิ้นสุด (valid_to) และสถานะปัจจุบัน (is_current)
dim_warehouse	Type 3	ข้อมูลคลังสินค้า เช่น การเปลี่ยนชื่อคลังสินค้า หรือการเปลี่ยนตัวผู้จัดการคลัง มักไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนัก แต่ธุรกิจยังต้องการเปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกับข้อมูลก่อนหน้าได้โดยไม่ต้องเก็บประวัติยาวแบบเต็มรูปแบบ	อัปเดตข้อมูลใหม่ลงในฟิลด์ current_warehouse_name และเก็บข้อมูลเดิมไว้ใน previous_warehouse_name พร้อมปรับวันที่อัปเดต
dim_date	Type 0	ข้อมูลมิติเวลาและปฏิทิน เป็นค่าคงที่ตามความเป็นจริงและไม่มีการเปลี่ยนแปลงย้อนหลัง	โหลดครั้งเดียว (Insert Only) และห้ามแก้ไขหรืออัปเดตค่า

3.5 Data Dictionary

ตารางอธิบายรายละเอียดพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของระบบ Data Warehouse ซึ่งประกอบด้วยตารางมิติ (Dimension Tables) และตารางข้อเท็จจริง (Fact Tables) ที่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างจากข้อมูลดิบแล้ว โดยมีการใช้ Surrogate Key (SK) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูล

3.5.1 Dimension Tables

ตารางที่ 3.4 แสดงตาราง dim_crop (ข้อมูลมิติผลผลิต)

Field Name	Data Type	Description	Example
crop_sk	Integer	รหัส Surrogate Key ของผลผลิต (Primary Key)	1
crop_id	Varchar	รหัสผลผลิตจากระบบต้นทาง	CRP-001
crop_name	Varchar	ชื่อผลผลิต	ข้าวนาปรัง
category	Varchar	หมวดหมู่ผลผลิต	ธัญพืช
unit	Varchar	หน่วยบรรจุภัณฑ์	กิโลกรัม
standard_price_per_unit	Numeric	ราคามาตรฐานอ้างอิงต่อหน่วย	11.20
season_months	Varchar	เดือนที่เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยว	1, 2, 3, 4, 5
shelf_life_days	Integer	อายุการเก็บรักษาสูงสุด (วัน)	7

ตารางที่ 3.5 แสดงตาราง dim_warehouse (ข้อมูลมิติคลังสินค้า)

Field Name	Data Type	Description	Example
warehouse_sk	Integer	รหัส Surrogate Key ของคลังสินค้า (Primary Key)	1
warehouse_id	Varchar	รหัสคลังสินค้าจากระบบต้นทาง	WH-001

Field Name	Data Type	Description	Example
previous_warehouse_name	Varchar	ชื่อคลังสินค้าก่อนหน้า (รองรับ SCD Type 3)	[null]
current_warehouse_name	Varchar	ชื่อคลังสินค้าปัจจุบัน	คลังสินค้าเชียงใหม่
province	Varchar	จังหวัดที่ตั้งคลังสินค้า	เชียงใหม่
region	Varchar	ภูมิภาค	ภาคเหนือ
capacity_ton	Integer	ความจุสูงสุดของคลัง (ตัน)	1500
manager_name	Varchar	ชื่อผู้จัดการคลังสินค้า	รัตนา ศรีสุข

ตารางที่ 3.6 แสดงตาราง dim_farmer (ข้อมูลมิติเกษตรกร)

Field Name	Data Type	Description	Example
farmer_sk	Integer	รหัส Surrogate Key ของเกษตรกร (Primary Key)	1
farmer_id	Varchar	รหัสประจำตัวเกษตรกรจากระบบต้นทาง	FRM-0001
farmer_name	Varchar	ชื่อ-นามสกุลเกษตรกร	ณรงค์ พิมพา
cooperative	Varchar	ชื่อสหกรณ์ต้นสังกัด	สหกรณ์ชาวสวนปาล์มชุมพรจำกัด
farm_size_rai	Numeric	ขนาดพื้นที่เพาะปลูก (ไร่)	121.30
primary_crop	Varchar	ผลผลิตหลักที่เพาะปลูก	ปาล์มน้ำมัน

Field Name	Data Type	Description	Example
valid_from	Date	วันที่เริ่มต้นการใช้ข้อมูลแถวนี้ (รองรับ SCD Type 2)	2020-04-05
valid_to	Date	วันที่สิ้นสุดการใช้ข้อมูลแถวนี้	9999-12-31
is_current	Boolean	ระบุว่าเป็นข้อมูลที่ใช้งานในปัจจุบันหรือไม่	true
province	Varchar		
region	Varchar		

ตารางที่ 3.7 แสดงตาราง dim_customer (ข้อมูลมิติลูกค้าและคู่ค้า)

Field Name	Data Type	Description	Example
customer_sk	Integer	รหัส Surrogate Key ของลูกค้า (Primary Key)	1
customer_id	Varchar	รหัสลูกค้า/คู่ค้าจากระบบต้นทาง	CUS-0001
customer_name	Varchar	ชื่อบริษัทหรือชื่อลูกค้า	บริษัท ใต้ดี ผลไม้ จำกัด
customer_type	Varchar	ประเภทลูกค้า (เช่น ห้างค้าปลีก, สหกรณ์)	ห้างค้าปลีก
region	Varchar	ภูมิภาค	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
credit_limit_thb	Numeric	วงเงินเครดิตที่อนุมัติ (บาท)	500000.00

Field Name	Data Type	Description	Example
valid_from	Date	วันที่เริ่มต้นการใช้ข้อมูลแถวนี้ (รองรับ SCD Type 2)	2022-01-01
valid_to	Date	วันที่สิ้นสุดการใช้ข้อมูลแถวนี้	9999-12-31
is_current	Boolean	ระบุว่าเป็นข้อมูลที่ใช้งานในปัจจุบันหรือไม่	true
province	Varchar		

ตารางที่ 3.8 แสดงตาราง dim_date (ข้อมูลมิติเวลา)

Field Name	Data Type	Description	Example
date_key	Integer	รหัส Surrogate Key ของวันที่ (รูปแบบ YYYYMMDD)	20250428
date	Date	วันที่เต็ม	2025-04-28
day	Integer	วันที่ในเดือน	28
month	Integer	เดือน (1-12)	4
quarter	Integer	ไตรมาส (1-4)	2
year	Integer	ปี (YYYY)	2025
weekday	Varchar	ชื่อวันในสัปดาห์	Monday

3.5.2 Fact Tables

ตารางที่ 3.9 แสดงตาราง fact_harvest (ข้อมูลข้อเท็จจริงการรับซื้อ)

Field Name	Data Type	Description	Example
harvest_id	Varchar	รหัสรายการรับซื้อ (Primary Key)	HRV-000001
harvest_date_key	Integer	คีย์วันที่รับซื้อ (Foreign Key เชื่อม dim_date)	20250428
farmer_sk	Integer	คีย์เกษตรกร (Foreign Key เชื่อม dim_farmer)	28
crop_sk	Integer	คีย์ผลผลิต (Foreign Key เชื่อม dim_crop)	4
warehouse_sk	Integer	คีย์คลังสินค้า (Foreign Key เชื่อม dim_warehouse)	6
quantity_kg	Numeric	ปริมาณที่รับซื้อ (กิโลกรัม)	16732.67
price_per_kg	Numeric	ราคารับซื้อต่อกิโลกรัม (บาท)	8.15
total_amount_thb	Numeric	ยอดเงินรวมที่จ่ายให้เกษตรกร (บาท)	136371.26
quality_grade	Varchar	เกรดคุณภาพผลผลิต (A, B, C)	C

ตารางที่ 3.10 แสดงตาราง fact_sales (ข้อมูลข้อเท็จจริงการขาย)

Field Name	Data Type	Description	Example
sales_id	Varchar	รหัสรายการขาย (Primary Key)	SAL-000001
sale_date_key	Integer	คีย์วันที่ขาย (Foreign Key เชื่อม dim_date)	20220905

Field Name	Data Type	Description	Example
customer_sk	Integer	คีย์ลูกค้า (Foreign Key เชื่อม dim_customer)	79
crop_sk	Integer	คีย์ผลผลิต (Foreign Key เชื่อม dim_crop)	14
warehouse_sk	Integer	คีย์คลังสินค้า (Foreign Key เชื่อม dim_warehouse)	7
quantity_kg	Numeric	ปริมาณที่ขาย (กิโลกรัม)	5829.68
unit_price_thb	Numeric	ราคาขายต่อหน่วย (บาท)	120.06
total_amount_thb	Numeric	ยอดขายรวม (บาท)	699911.38
discount_pct	Numeric	ส่วนลด (%)	10.00
sale_channel	Varchar	ช่องทางการขาย	ออนไลน์

ตารางที่ 3.11 แสดงตาราง fact_shipment (ข้อมูลข้อเท็จจริงการจัดส่ง)

Field Name	Data Type	Description	Example
shipment_id	Varchar	รหัสรายการจัดส่ง (Primary Key)	SHP-000001
shipment_date_key	Integer	คีย์วันที่เริ่มจัดส่ง (Foreign Key เชื่อม dim_date)	20220828
delivery_date_key	Integer	คีย์วันที่ส่งมอบสำเร็จ (Foreign Key เชื่อม dim_date)	20220903
customer_sk	Integer	คีย์ลูกค้า (Foreign Key เชื่อม dim_customer)	80
crop_sk	Integer	คีย์สินค้าที่จัดส่ง (Foreign Key เชื่อม dim_crop)	12

Field Name	Data Type	Description	Example
warehouse_sk	Integer	คีย์คลังสินค้าต้นทาง (Foreign Key เชื่อม dim_warehouse)	7
total_weight_kg	Numeric	น้ำหนักรวมของการจัดส่ง (กิโลกรัม)	5041.34
shipping_cost_thb	Numeric	ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง (บาท)	8356.45
status	Varchar	สถานะการจัดส่ง	จัดส่งแล้ว
transport_mode	Varchar	รูปแบบการขนส่ง (รถยนต์, เรือ)	เรือ

ตารางที่ 3.12 แสดงตาราง fact_inventory (ข้อมูลข้อเท็จจริงสินค้าคงคลัง)

Field Name	Data Type	Description	Example
inventory_id	Varchar	รหัสอ้างอิงบันทึกคลังสินค้า (Primary Key)	INV-000001
snapshot_date_key	Integer	คีย์วันที่บันทึกยอด (Foreign Key เชื่อม dim_date)	20210101
warehouse_sk	Integer	คีย์คลังสินค้า (Foreign Key เชื่อม dim_warehouse)	1
crop_sk	Integer	คีย์สินค้า (Foreign Key เชื่อม dim_crop)	13
beginning_stock_kg	Numeric	ยอดสต็อกยกมาตอนต้นรอบ (กิโลกรัม)	27893.61
received_kg	Numeric	ปริมาณที่รับเข้าคลัง (กิโลกรัม)	9129.18
sold_kg	Numeric	ปริมาณที่เบิก/ขายออก (กิโลกรัม)	5501.64

ending_stock_kg	Numeric	ยอดสต็อกคงเหลือสิ้นรอบ (กิโลกรัม)	31521.15
unit_cost_thb	Numeric	ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย (บาท)	8.2

บทที่ 4 การออกแบบกระบวนการ ETL (Extract, Transform, Load)

4.1 ภาพรวมกระบวนการ ETL (ETL Pipeline Overview)

กระบวนการจัดการข้อมูลของสหกรณ์การเกษตร ได้รับการออกแบบให้ทำงานแบบอัตโนมัติ (Automated Data Pipeline) บนสถาปัตยกรรมไร้เซิร์ฟเวอร์ (Serverless) ของ AWS โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. **การสกัดข้อมูล (Extract - Ingestion) :** ระบบเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานอัปโหลดไฟล์ข้อมูลปฏิบัติการ (CSV) ทั้ง 8 ไฟล์เข้าสู่ Amazon S3 (Landing Zone) ทันทีที่ไฟล์เข้าสู่ระบบ จะเกิด Event Trigger ส่งสัญญาณไปยัง AWS Step Functions เพื่อเริ่มควบคุมลำดับการทำงาน
2. **การแปลงและทำความสะอาดข้อมูล (Transform - Data Cleansing & Preparation) :** AWS Step Functions สั่งการให้ AWS Lambda ทำหน้าที่อ่านไฟล์ CSV และดำเนินการทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) เช่น การจัดการค่าว่าง (Null) การแปลงรูปแบบวันที่ให้อยู่ในมาตรฐาน (YYYY-MM-DD) และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation) ตามกฎที่กำหนดไว้
3. **การโหลดข้อมูลเข้าสู่คลัง (Load - Dimension & Fact Loading) :** AWS Lambda จะโหลดข้อมูลที่ทำความสะอาดแล้ว เข้าสู่ฐานข้อมูล Amazon rds โดยแบ่งเป็น 2 ลำดับย่อย คือ โหลดข้อมูลเข้าตารางมิติ (Dimension Tables) ก่อน เพื่อสร้าง Surrogate Key (SK) จากนั้นจึงโหลดข้อมูลเข้าตารางข้อเท็จจริง (Fact Tables) โดยเชื่อมโยง SK ให้สมบูรณ์

4.2 กฎการตรวจสอบและทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing & Validation Rules)

ก่อนที่จะโหลดข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล (Data Warehouse) ข้อมูลดิบจากไฟล์ CSV จะต้องผ่านกระบวนการทำความสะอาดเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์ โดยกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ดังนี้:

1. การจัดการค่าว่าง (Null/Missing Values)

- **ข้อมูลวันที่ :** ในตาราง Shipment.csv หากพบว่าคอลัมน์ delivery_date เป็นค่าว่าง (เนื่องจากสถานะเป็น "รอดำเนินการ") ระบบจะอนุญาตให้เป็นค่าว่าง (Null) ไว้ก่อน แต่เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น "จัดส่งแล้ว" ระบบจะบังคับให้ต้องมีข้อมูลวันที่เสมอ
- **ข้อมูลตัวเลข :** หากพบค่าว่างในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ เช่น quantity_kg หรือ discount_pct ในตาราง Sales.csv ระบบจะแปลงค่าว่างนั้นให้เป็น 0 อัตโนมัติเพื่อไม่ให้เกิด Error ระหว่างการรวมยอด (Aggregation)

2. การจัดรูปแบบข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน (Data Standardization)

- **รูปแบบวันที่ (Date Format) :** แปลงข้อมูลวันที่จากทุกตาราง (เช่น harvest_date, sale_date, shipment_date) ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานสากลคือ YYYY-MM-DD ทั้งหมด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดึงไปสร้างคีย์ในตาราง dim_date (เช่น 20250428)
- **รูปแบบข้อความ (Text Format) :** ตัดช่องว่างหน้าและหลังข้อความ (Trim) ในคอลัมน์ประเภทชื่อ เช่น farmer_name หรือ customer_name เพื่อป้องกันการเกิดข้อมูลซ้ำซ้อนจากความผิดพลาดในการพิมพ์

3. การตรวจสอบความถูกต้องทางตรรกะ (Logical Validation)

- **การตรวจสอบตัวเลขติดลบ :** ปริมาณผลผลิตและจำนวนเงิน (เช่น quantity_kg, price_per_kg, total_amount_thb) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 เสมอ หากพบค่าติดลบ ระบบจะคัดแยกเรคคอร์ดนั้นออกไปเก็บไว้ในตารางข้อผิดพลาด (Error Log) เพื่อให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบ
- **การตรวจสอบความสัมพันธ์ของวันที่ :** ในตาราง Shipment.csv วันที่ส่งมอบ (delivery_date) จะต้องไม่เกิดก่อนวันที่จัดส่ง (shipment_date) อย่างเด็ดขาด

4.3 การจับคู่ข้อมูลสำหรับตารางมิติ (Dimension Data Mapping)

ในขั้นตอนนี้คือการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง "ข้อมูลต้นทาง (Source)" จากไฟล์ CSV ไปสู่ "ข้อมูลปลายทาง (Target)" ใน Amazon rds โดยกระบวนการ ETL บน AWS Lambda จะสร้าง Surrogate Key (SK) อัตโนมัติ (Auto-increment) และจัดการตามนโยบาย SCD ที่วางไว้ในบทที่ 3 ดังนี้

4.3.1 การจับคู่ข้อมูลตาราง dim_crop (SCD Type 1)

ตารางผลผลิตจะใช้นโยบายการเขียนทับ (Overwrite) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

- **Source :** ไฟล์ Crop.csv
- **Target :** ตาราง data_warehouse.dim_crop

ตารางที่ 4.1 แสดงตาราง data_warehouse.dim_crop

Source Column (CSV)	Target Column (rds)	Data Type	Transformation Logic (กฎการแปลงข้อมูล)
(System Generated)	crop_sk	Integer	ระบบสร้างตัวเลขรันอัตโนมัติ (Primary Key)

Source Column (CSV)	Target Column (rds)	Data Type	Transformation Logic (กฎการแปลงข้อมูล)
crop_id	crop_id	Varchar	ดึงข้อมูลโดยตรง (Direct Map)
crop_name	crop_name	Varchar	ตัดช่องว่างหน้า/หลัง (Trim)
category	category	Varchar	ดึงข้อมูลโดยตรง (Direct Map)
standard_price_per_ unit	standard_price_per _ unit	Numeric	ตรวจสอบห้ามติดลบ หากเป็น Null ให้แปลงเป็น 0.00
shelf_life_days	shelf_life_days	Integer	ดึงข้อมูลโดยตรง (Direct Map)
unit	unit	Varchar	ดึงข้อมูลโดยตรง (Direct Map)
season_months	season_months	Varchar	ดึงข้อมูลโดยตรง

4.3.2 การจับคู่ข้อมูลตาราง dim_farmer (SCD Type 2)

ตารางเกษตรกรใช้นโยบายเก็บประวัติ (Historical Tracking) โดยจะสร้างแถวใหม่เมื่อข้อมูลเปลี่ยน

- **Source :** ไฟล์ Farmer.csv
- **Target :** ตาราง data_warehouse.dim_farmer

ตารางที่ 4.2 แสดงตาราง data_warehouse.dim_farmer

Source Column (CSV)	Target Column (rds)	Data Type	Transformation Logic (กฎการแปลงข้อมูล)
(System Generated)	farmer_sk	Integer	ระบบสร้างตัวเลขรันอัตโนมัติ (Primary Key)
farmer_id	farmer_id	Varchar	ดึงข้อมูลโดยตรง
farmer_name	farmer_name	Varchar	ตัดช่องว่างหน้า/หลัง (Trim)

Source Column (CSV)	Target Column (rds)	Data Type	Transformation Logic (กฎการแปลงข้อมูล)
cooperative	cooperative	Varchar	หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสหกรณ์ ให้ทำงานตามกฎ SCD2
farm_size_rai	farm_size_rai	Numeric	ตรวจสอบห้ามเป็นค่า Null
(System Generated)	valid_from	Date	ใช้วันที่ที่รันระบบ (Current Date) เมื่อเพิ่มข้อมูลใหม่
(System Generated)	valid_to	Date	ตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 9999-12-31 (เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาทับจะอัปเดตเป็น Current Date)
(System Generated)	is_current	Boolean	ตั้งค่าเป็น true สำหรับข้อมูลล่าสุด false สำหรับข้อมูลเก่า
province	province	Varchar	ดึงข้อมูลโดยตรง (Direct Map)
region	region	Varchar	ดึงข้อมูลโดยตรง
primary_crop	primary_crop	Varchar	ดึงข้อมูลโดยตรง

4.3.3 การจับคู่ข้อมูลตาราง dim_warehouse (SCD Type 3)

ตารางคลังสินค้าใช้นโยบายเก็บเฉพาะค่าก่อนหน้า (Previous Value)

- **Source :** ไฟล์ Warehouse.csv
- **Target :** ตาราง data_warehouse.dim_warehouse

ตารางที่ 4.3 แสดงตาราง data_warehouse.dim_warehouse

Source Column (CSV)	Target Column (rds)	Data Type	Transformation Logic (กฎการแปลงข้อมูล)
(System Generated)	warehouse_sk	Integer	ระบบสร้างตัวเลขรันอัตโนมัติ (Primary Key)
warehouse_id	warehouse_id	Varchar	ดึงข้อมูลโดยตรง
warehouse_name	current_warehouse_name	Varchar	หากชื่อคลังสินค้าเปลี่ยน ให้รับค่าใหม่มาลงฟิลด์นี้
(ETL Logic)	previous_warehouse_name	Varchar	ย้ายค่าเดิมจาก current_warehouse_name มาเก็บไว้ที่นี่
region	region	Varchar	ดึงข้อมูลโดยตรง
capacity_ton	capacity_ton	Integer	ตรวจสอบห้ามเป็นค่า Null หรือติดลบ
province	province	Varchar	ดึงข้อมูลโดยตรง
manager_name	manager_name	Varchar	ตัดช่องว่างหน้า/หลัง

4.3.4 การจับคู่ข้อมูลตาราง dim_date (Static)

ตารางมิติเวลาจะถูกสกัดมาจากวันที่ในตารางอื่นๆ โดยอัตโนมัติ

- **Source :** สกัดจากคอลัมน์วันที่ใน Harvest.csv, Sales.csv, Shipment.csv
- **Target :** ตาราง data_warehouse.dim_date

ตารางที่ 4.4 แสดงตาราง data_warehouse.dim_date

Source (จากไฟล์ต่างๆ)	Target Column (rds)	Data Type	Transformation Logic (กฎการแปลงข้อมูล)
*_date	date_key	Integer	แปลงวันที่เป็นตัวเลข 8 หลัก เช่น 2025-08-15 -> 20250815

Source (จากไฟล์ต่างๆ)	Target Column (rds)	Data Type	Transformation Logic (กฎการแปลงข้อมูล)
*_date	date	Date	บันทึกในรูปแบบ YYYY-MM-DD
(ETL Logic)	month	Integer	สกัดเฉพาะเดือนด้วยฟังก์ชันของ Python/SQL (1-12)
(ETL Logic)	quarter	Integer	คำนวณไตรมาสจากเดือน (1-4)
(ETL Logic)	year	Integer	สกัดเฉพาะปี (YYYY)

4.3.5 การจับคู่ข้อมูลตาราง dim_customer (SCD Type 2)

ตารางมิติเวลาจะถูกสกัดมาจากวันที่ในตารางอื่นๆ โดยอัตโนมัติ

- **Source :** ไฟล์ Customer.csv
- **Target :** ตาราง data_warehouse.dim_customer

ตารางที่ 4.5 แสดงตาราง data_warehouse.dim_customer

Source Column (CSV)	Target Column (rds)	Data Type	Transformation Logic (กฎการแปลงข้อมูล)
(System Generated)	customer_sk	Integer	ระบบสร้างตัวเลขรันอัตโนมัติ (Primary Key)
customer_id	customer_id	Varchar	ดึงข้อมูลโดยตรง
customer_name	customer_name	Varchar	ตัดช่องว่างหน้า/หลัง (Trim)
customer_type	customer_type	Varchar	ดึงข้อมูลโดยตรง
region	region	Varchar	ดึงข้อมูลโดยตรง
credit_limit_thb	credit_limit_thb	Numeric	แปลงค่าว่าง (Null) ให้เป็น 0.00

Source Column (CSV)	Target Column (rds)	Data Type	Transformation Logic (กฎการแปลงข้อมูล)
(System Generated)	valid_from	Date	ใช้วันที่ที่รันระบบ เมื่อเพิ่มข้อมูลใหม่
(System Generated)	valid_to	Date	ตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 9999-12-31
(System Generated)	is_current	Boolean	ตั้งค่าเป็น true สำหรับข้อมูลล่าสุด

4.4 การจับคู่ข้อมูลสำหรับตารางข้อเท็จจริง (Fact Data Mapping)

การโหลดข้อมูลเข้าสู่ตารางข้อเท็จจริงจะต้องดำเนินการหลังจากโหลดข้อมูลตารางมิติ (Dimension) เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น เพื่อให้ระบบสามารถค้นหา (Lookup) คีย์ตัวแทน (Surrogate Key) จากตารางมิติมาใช้เป็น Foreign Key (FK) ในตารางข้อเท็จจริงได้

4.4.1 การจับคู่ข้อมูลตาราง fact_harvest (การรับซื้อผลผลิต)

- **Source :** ไฟล์ Harvest.csv
- **Target :** ตาราง data_warehouse.fact_harvest

ตารางที่ 4.6 แสดงตาราง data_warehouse.fact_harvest

Source Column (CSV)	Target Column (rds)	Data Type	Transformation Logic (กฎการแปลงข้อมูล)
harvest_id	harvest_id	Varchar	ดึงข้อมูลโดยตรง (Primary Key)
harvest_date	harvest_date_key	Integer	แปลงรูปแบบวันที่เป็น YYYYMMDD นำไปเทียบเพื่อดึง FK จาก dim_date
farmer_id	farmer_sk	Integer	นำรหัสไปค้นหา FK จาก dim_farmer (เงื่อนไข : ต้องเป็นข้อมูลที่ is_current = true ณ วันที่รับซื้อ)

Source Column (CSV)	Target Column (rds)	Data Type	Transformation Logic (กฎการแปลงข้อมูล)
crop_id	crop_sk	Integer	นำรหัสไปค้นหา FK จาก dim_crop
warehouse_id	warehouse_sk	Integer	นำรหัสไปค้นหา FK จาก dim_warehouse
quantity_kg	quantity_kg	Numeric	ตรวจสอบห้ามเป็นค่าว่างหรือติดลบ
price_per_kg	price_per_kg	Numeric	ตรวจสอบห้ามเป็นค่าว่างหรือติดลบ
total_amount_thb	total_amount_thb	Numeric	คำนวณความถูกต้องซ้ำ quantity_kg * price_per_kg
quality_grade	quality_grade	Varchar	ดึงข้อมูลโดยตรง (Direct Map)

4.4.2 การจับคู่ข้อมูลตาราง fact_sales (การขายผลผลิต)

- **Source :** ไฟล์ Sales.csv
- **Target :** ตาราง data_warehouse.fact_sales

ตารางที่ 4.7 แสดงตาราง data_warehouse.fact_sales

Source Column (CSV)	Target Column (rds)	Data Type	Transformation Logic (กฎการแปลงข้อมูล)
sales_id	sales_id	Varchar	ดึงข้อมูลโดยตรง (Primary Key)
sale_date	sale_date_key	Integer	แปลงรูปแบบวันที่เป็น YYYYMMDD เพื่อดึง FK จาก dim_date
customer_id	customer_sk	Integer	นำรหัสไปค้นหา FK จาก dim_customer (เงื่อนไข :

Source Column (CSV)	Target Column (rds)	Data Type	Transformation Logic (กฎการแปลงข้อมูล)
			วันที่ขายต้องอยู่ในช่วง valid_from ถึง valid_to)
crop_id	crop_sk	Integer	นำรหัสไปค้นหา FK จาก dim_crop
warehouse_id	warehouse_sk	Integer	นำรหัสไปค้นหา FK จาก dim_warehouse
quantity_kg	quantity_kg	Numeric	ตรวจสอบห้ามติดลบ
unit_price_thb	unit_price_thb	Numeric	ตรวจสอบห้ามติดลบ
total_amount_thb	total_amount_thb	Numeric	ดึงข้อมูลโดยตรง
discount_pct	discount_pct	Numeric	หากเป็นค่า Null ให้แปลงเป็น **0** อัตโนมัติ
sale_channel	sale_channel	Varchar	ดึงข้อมูลโดยตรง (Direct Map)

4.4.3 การจับคู่ข้อมูลตาราง fact_shipment (การจัดส่ง)

- **Source :** ไฟล์ Shipment.csv
- **Target :** ตาราง data_warehouse.fact_shipment

ตารางที่ 4.8 แสดงตาราง data_warehouse.fact_shipment

Source Column (CSV)	Target Column (rds)	Data Type	Transformation Logic (กฎการแปลงข้อมูล)
shipment_id	shipment_id	Varchar	ดึงข้อมูลโดยตรง (Primary Key)

Source Column (CSV)	Target Column (rds)	Data Type	Transformation Logic (กฎการแปลงข้อมูล)
shipment_date	shipment_date_key	Integer	แปลงรูปแบบวันที่เป็น YYYYMMDD เพื่อดึง FK จาก dim_date
delivery_date	delivery_date_key	Integer	หากเป็น Null (ยังไม่ส่ง) ให้แมปเป็น **99991231** หากมีข้อมูลให้แปลงเป็น YYYYMMDD
customer_id	customer_sk	Integer	นำรหัสไปค้นหา FK จาก dim_customer
crop_id	crop_sk	Integer	นำรหัสไปค้นหา FK จาก dim_crop
warehouse_id	warehouse_sk	Integer	นำรหัสไปค้นหา FK จาก dim_warehouse
total_weight_kg	total_weight_kg	Numeric	ตรวจสอบห้ามติดลบ
shipping_cost_thb	shipping_cost_thb	Numeric	ตรวจสอบห้ามติดลบ
status	status	Varchar	ดึงข้อมูลโดยตรง (เช่น รอดำเนินการ, จัดส่งแล้ว)
transport_mode	transport_mode	Varchar	ดึงข้อมูลโดยตรง (Direct Map)

4.4.4 การจับคู่ข้อมูลตาราง fact_inventory (สินค้าคงคลัง)

- **Source :** ไฟล์ Inventory.csv
- **Target :** ตาราง data_warehouse.fact_inventory

ตารางที่ 4.9 แสดงตาราง data_warehouse.fact_inventory

Source Column (CSV)	Target Column (rds)	Data Type	Transformation Logic (กฎการแปลงข้อมูล)
inventory_id	inventory_id	Varchar	ดึงข้อมูลโดยตรง (Primary Key)
snapshot_date	snapshot_date_key	Integer	แปลงรูปแบบวันที่เป็น YYYYMMDD เพื่อดึง FK จาก dim_date
warehouse_id	warehouse_sk	Integer	นำรหัสไปค้นหา FK จาก dim_warehouse
crop_id	crop_sk	Integer	นำรหัสไปค้นหา FK จาก dim_crop
beginning_stock_kg	beginning_stock_kg	Numeric	ตรวจสอบห้ามติดลบ
received_kg	received_kg	Numeric	หากเป็นค่า Null ให้แปลงเป็น **0**
sold_kg	sold_kg	Numeric	หากเป็นค่า Null ให้แปลงเป็น **0**
ending_stock_kg	ending_stock_kg	Numeric	ตรวจสอบห้ามติดลบ
unit_cost_thb	unit_cost_thb	Numeric	ตรวจสอบห้ามเป็นค่าว่างหรือติดลบ

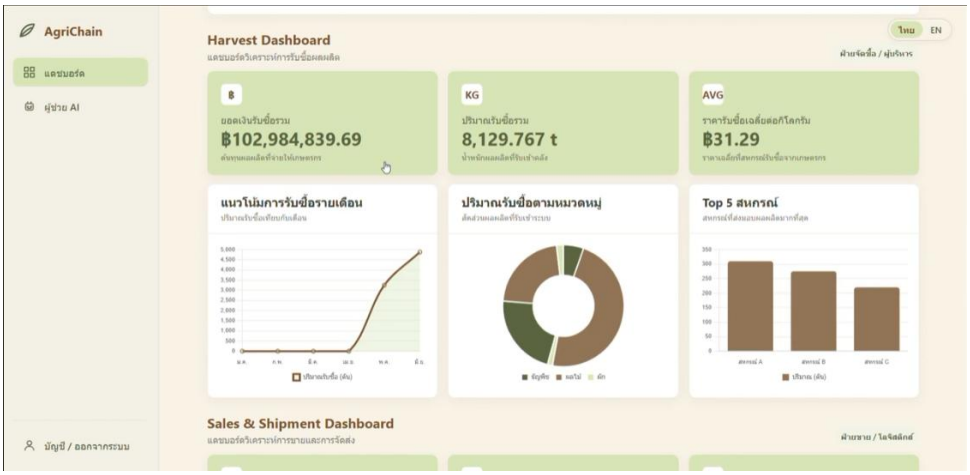
บทที่ 5 การแสดงผลข้อมูล (Dashboard)

การออกแบบหน้าจอแสดงผล (Dashboard) สำหรับสหกรณ์การเกษตร ถูกแบ่งออกเป็นหลายหน้าตามกลุ่มผู้ใช้งานและกระบวนการทางธุรกิจ โดยทุกหน้าจะมี ตัวกรองข้อมูล (Global Filters) หลักเพื่อใช้กำหนดขอบเขตในการคำนวณ ได้แก่

- **Filter Date :** ตัวกรองช่วงเวลา (วันที่รับซื้อ, วันที่ขาย, วันที่จัดส่ง) เพื่อดูข้อมูลแบบรายเดือน ไตรมาส หรือรายปี
- **Filter Warehouse :** ตัวกรองคลังสินค้าและไซโล เพื่อเจาะลึกข้อมูลเฉพาะสาขาที่สนใจ
- **Filter Crop Category :** ตัวกรองหมวดหมู่ผลผลิต (เช่น ธัญพืช, ผลไม้)

5.1 แดชบอร์ดวิเคราะห์การรับซื้อผลผลิต (Harvest Dashboard)

หน้านี้ออกแบบมาสำหรับฝ่ายจัดซื้อและผู้บริหาร เพื่อติดตามปริมาณและต้นทุนผลผลิตที่รับเข้าคลัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้



รูปที่ 5.1 หน้าจอแสดงผลแดชบอร์ดวิเคราะห์การรับซื้อผลผลิต (Harvest Dashboard)

1. ยอดเงินรับซื้อรวม (Total Harvest Amount) แสดงยอดเงินรวมที่สหกรณ์จ่ายให้แก่เกษตรกรจากการรับซื้อผลผลิตทั้งหมดในช่วงเวลาที่เลือก

การใช้งาน : ตัวชี้วัดหลักด้านต้นทุนสินค้า (COGS) ใช้ประเมินกระแสเงินสดที่จ่ายออกไป และใช้เป็นฐานในการคำนวณจุดคุ้มทุนเมื่อเทียบกับยอดขาย

2. ปริมาณรับซื้อรวม (Total Quantity Harvested) แสดงจำนวนน้ำหนักรวมของผลผลิตที่รับเข้าคลัง (กิโลกรัม/ตัน)

การใช้งาน : ใช้วัดปริมาณสินค้าที่เข้าสู่ระบบ เพื่อประเมินภาระงานของคลังสินค้าและวางแผนพื้นที่จัดเก็บ (Capacity Planning)

3. ราคารับซื้อเฉลี่ยต่อกิโลกรัม (Average Price per Kg) แสดงราคาเฉลี่ยที่สหกรณ์รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร

การใช้งาน : ใช้เปรียบเทียบกับราคามาตรฐาน (Standard Price) เพื่อดูว่าสหกรณ์รับซื้อในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าตลาด และประเมินความสามารถในการทำกำไร

4. กราฟเส้นแสดงแนวโน้มการรับซื้อรายเดือน (Harvest Trend by Month : Line Chart) แสดงแนวโน้มปริมาณการรับซื้อผลผลิต (แกน Y) เทียบกับเดือน (แกน X)

การใช้งาน : ใช้ติดตามช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว (Seasonality) เพื่อดูว่าเดือนไหนเป็นช่วง Peak Season ที่จะมีผลผลิตทะลักเข้ามามากที่สุด

5. กราฟโดนัทแสดงปริมาณรับซื้อแยกตามประเภทผลผลิต (Harvest Amount by Crop Category : Donut Chart) แสดงสัดส่วนปริมาณการรับซื้อ แยกตามหมวดหมู่ผลผลิต

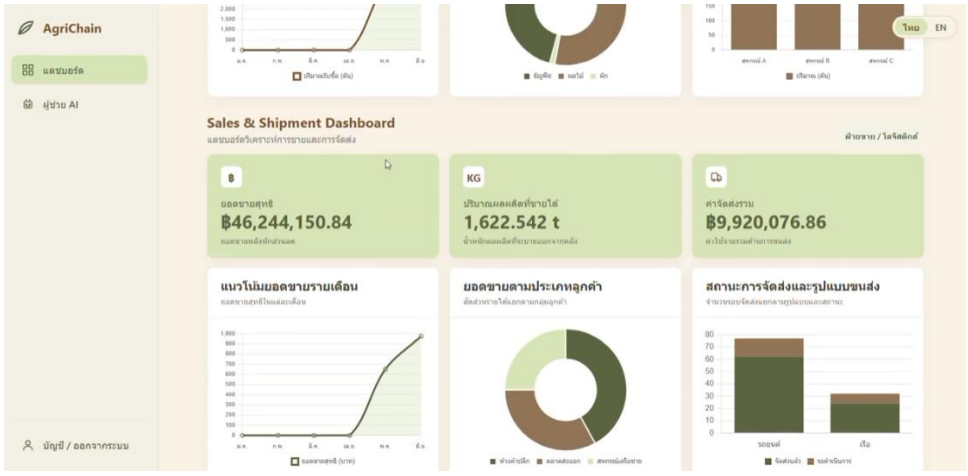
การใช้งาน : ใช้วิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอผลผลิตของสหกรณ์ ว่าสัดส่วนหลักมาจากพืชชนิดใด เพื่อวางแผนการจัดหาตลาดรองรับ

6. กราฟแท่งแสดง 5 อันดับสหกรณ์แรก (Top 5 Cooperatives : Bar Chart) แสดงสหกรณ์ต้นสังกัดของเกษตรกร 5 อันดับแรก ที่ส่งมอบผลผลิตให้เรามากที่สุด

การใช้งาน : ใช้ระบุคู่ค้าหรือเครือข่ายสหกรณ์หลักที่สร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และวางแผนโควตาการรับซื้อ

5.2 แดชบอร์ดวิเคราะห์การขายและการจัดส่ง (Sales & Shipment Dashboard)

หน้านี้ออกแบบมาสำหรับฝ่ายขายและฝ่ายโลจิสติกส์ เพื่อติดตามรายได้และคุณภาพการส่งมอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้



รูปที่ 5.2 หน้าจอแสดงผลแดชบอร์ดวิเคราะห์การขายและการจัดส่ง (Sales & Shipment Dashboard)

1. **ยอดขายสุทธิ (Total Sales Amount)** แสดงยอดขายรวมจากทุกช่องทางหลังจากหักส่วนลดแล้ว

   การใช้งาน : ตัวชี้วัดหลักด้านรายได้ (Revenue) ใช้ประเมินผลประกอบการและเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

หมายเหตุ : ในการสร้าง Dashboard ฝั่ง Web Developer ต้องสร้าง Calculated Field (ฟิลด์คำนวณ) เพื่อหาค่าสุทธิตามสูตร : total_amount_thb * (1 - (discount_pct / 100))

2. ปริมาณผลผลิตที่ขายได้ (Total Quantity Sold) แสดงน้ำหนักรวมของผลผลิตที่ระบายออกจากคลังสินค้าไปสู่ลูกค้า

การใช้งาน : ใช้วิเคราะห์ความสามารถในการระบายสินค้า เทียบกับ Total Quantity Harvested เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาสินค้าค้างคลังหรือไม่

3. ค่าจัดส่งรวม (Total Shipping Cost) แสดงค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกระบวนการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า

การใช้งาน : ใช้ควบคุมงบประมาณด้านโลจิสติกส์ และนำไปหักออกจากยอดขายเพื่อหาอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ที่แท้จริง

4. กราฟเส้นแสดงแนวโน้มยอดขายรายเดือน (Sales Trend by Month : Line Chart) แสดงแนวโน้มยอดขายรายเดือน

การใช้งาน : ใช้ประเมินอัตราการเติบโตของรายได้ (MoM, YoY) และดูความสอดคล้องกับช่วงฤดูกาลที่มีผลผลิตออกสู่ตลาด

5. กราฟโดนัทแสดงยอดขายตามประเภทลูกค้า (Sales by Customer Type : Donut Chart) แสดงสัดส่วนยอดขายแยกตามประเภทลูกค้า (เช่น ห้างค้าปลีก, ตลาดส่งออก, สหกรณ์เครือข่าย)

การใช้งาน : ใช้ประเมินว่าช่องทางไหนเป็นแหล่งรายได้หลัก เพื่อกำหนดกลยุทธ์ด้านราคาและโปรโมชันให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม

6. กราฟแท่งซ้อนแสดงสถานะการจัดส่งและรูปแบบการขนส่ง (Shipment Status & Transport Mode : Stacked Bar Chart) แสดงจำนวนรอบการจัดส่ง แยกตามรูปแบบการขนส่ง (รถยนต์, เรือ) และซ้อนทับด้วยสถานะ (จัดส่งแล้ว, รอดำเนินการ)

การใช้งาน : ใช้ตรวจสอบปริมาณงานที่ตกค้างในระบบโลจิสติกส์ และประเมินสัดส่วนการใช้ยานพาหนะแต่ละประเภทเพื่อปรับปรุงการบริหารต้นทุนขนส่ง

5.3 การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent & Text-to-SQL Integration)

เพื่อยกระดับการเข้าถึงข้อมูลให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการใช้งานผ่าน Dashboard ปกติ จึงพัฒนาระบบ AI Agent สำหรับผู้บริหารในการโต้ตอบกับคลังข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ (Natural Language)

- **สถาปัตยกรรมการทำงาน (Architecture) :** ระบบใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ทำหน้าที่เป็น Agent ในการแปลงคำถามหรือความต้องการทางธุรกิจให้เป็นคำสั่งฐานข้อมูล (Text-to-SQL) โดยอัตโนมัติ
- **กระบวนการสืบค้นข้อมูล :** เมื่อผู้ใช้พิมพ์คำถาม เช่น "สรุปยอดรับซื้อผลผลิตเดือนนี้เทียบกับเดือนที่แล้ว" AI Agent จะแปลงคำถามนี้เป็นคำสั่ง SQL ที่สอดคล้องกับโครงสร้าง Star Schema แล้วส่งไปคิวรีข้อมูลในฐานข้อมูล Amazon RDS PostgreSQL โดยตรง
- **การแสดงผลลัพธ์ :** ข้อมูลตัวเลขและสถิติที่ได้จาก Data Warehouse จะถูกนำมาประมวลผลและสรุปกลับเป็นข้อความที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถค้นหาอินไซต์เชิงลึก (Deep Insights) หรือตอบคำถามเฉพาะหน้า (Ad-hoc Queries) ที่อาจไม่ได้ถูกสร้างเตรียมไว้บน Dashboard ได้ทันที

5.4 การพัฒนาระบบหลังบ้านเพื่อดึงข้อมูลตัวชี้วัด (Backend API & Query Implementation)

การแสดงผลตัวชี้วัด (KPI) และการกรองข้อมูลบนแดชบอร์ด อาศัยการพัฒนา API เชื่อมต่อ Amazon RDS โดยใช้ SQL และ JavaScript ดึงข้อมูลสรุปจากตารางข้อเท็จจริง (Fact Tables) ดังนี้

1. **ชุดคำสั่งคิวรีข้อมูลตัวชี้วัดการรับซื้อผลผลิต (Harvest KPI)**

```
const harvestKpi = await pool.query(`
    SELECT
        COALESCE(SUM(total_amount_thb), 0) AS amount,
        COALESCE(SUM(quantity_kg), 0) / 1000 AS qty_ton,
        COALESCE(AVG(price_per_kg), 0) AS avg_price
    FROM public.fact_harvest
    ${harvestWhere}
`);
```

รูปที่ 5.3 ตัวอย่างชุดคำสั่งคิวรีข้อมูลตัวชี้วัดการรับซื้อผลผลิตจากตาราง fact_harvest

2. **ชุดคำสั่งคิวรีข้อมูลตัวชี้วัดยอดขาย (Sales KPI)**

```
const salesKpi = await pool.query(`
    SELECT
        COALESCE(SUM(total_amount_thb), 0) AS amount,
        COALESCE(SUM(quantity_kg), 0) / 1000 AS qty_ton
    FROM public.fact_sales
    ${salesWhere}
`);
```

รูปที่ 5.4 ตัวอย่างชุดคำสั่งคิวรีข้อมูลตัวชี้วัดยอดขายจากตาราง fact_sales

3. **ชุดคำสั่งคิวรีข้อมูลตัวชี้วัดค่าจัดส่ง (Shipment KPI)**

```
const shipKpi = await pool.query(`
    SELECT COALESCE(SUM(shipping_cost_thb), 0) AS shipping
    FROM public.fact_shipment
    ${shipWhere}
`);
```

รูปที่ 5.5 ตัวอย่างชุดคำสั่งคิวรีข้อมูลตัวชี้วัดค่าจัดส่งจากตาราง fact_shipment

จากชุดคำสั่ง SQL ทั้ง 3 ส่วนข้างต้น เป็นกระบวนการดึงข้อมูลจากตารางข้อเท็จจริง (Fact Tables) ได้แก่ fact_harvest, fact_sales และ fact_shipment เพื่อนำมาคำนวณตัวชี้วัด (KPIs) ที่สำคัญ โดยมีรายละเอียดการทำงานดังนี้

- **การคำนวณและแปลงหน่วยข้อมูล:** ชุดคำสั่งมีการใช้ฟังก์ชันการรวมข้อมูล (Aggregation Functions) เช่น SUM() สำหรับหาผลรวมของยอดเงินและปริมาณ และ AVG() สำหรับหาราคาเฉลี่ย นอกจากนี้ยังมีการจัดการข้อมูลให้เหมาะสมกับการแสดงผลบนแดชบอร์ด เช่น การนำปริมาณกิโลกรัมมาหารด้วย 1,000 (quantity_kg / 1000) เพื่อแปลงหน่วยเป็นตัน (qty_ton)

- **การจัดการค่าว่าง (Null Handling):** ระบบได้ใช้ฟังก์ชัน COALESCE ครอบการคำนวณทั้งหมด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล หากไม่มีข้อมูลตรงตามเงื่อนไข (คืนค่าผลลัพธ์เป็น Null) ระบบจะแปลงค่านั้นให้เป็นตัวเลข 0 โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยป้องกันข้อผิดพลาด (Error) ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อนำข้อมูลไปแสดงผลบนหน้าจอแอปพลิเคชัน

- **การประมวลผลเงื่อนไขแบบไดนามิก (Dynamic Filtering):** ท้ายคำสั่ง SQL จะมีการใช้ตัวแปรไดนามิก ได้แก่ ${harvestWhere}, ${salesWhere} และ ${shipWhere} เพื่อรองรับการส่งผ่านเงื่อนไข (Conditions) จากผู้ใช้งานบนหน้าแดชบอร์ด เช่น การกรองช่วงวันที่ หรือประเภทสินค้า โดย API จะนำเงื่อนไขเหล่านี้มาประกอบเป็นคำสั่ง WHERE เพื่อให้ฐานข้อมูลประมวลผลและส่งกลับเฉพาะข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นสูง

บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปผลการดำเนินงาน

โครงงาน AgriChain Data Warehouse ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลแบบรวมศูนย์ เพื่อแก้ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลแบบแยกส่วน (Data Silos) ของสหกรณ์การเกษตร โดยระบบสามารถรวบรวมข้อมูลปฏิบัติการจาก 8 แหล่งมาผ่านกระบวนการสกัด ทำความสะอาด และโหลดข้อมูล (ETL) แบบอัตโนมัติบนสถาปัตยกรรมคลาวด์ การออกแบบโครงสร้างแบบจำลองมิติ (Star Schema) และการจัดการประวัติข้อมูลด้วย SCD ช่วยให้ข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน และพร้อมสำหรับการสืบค้นด้วยความเร็วสูง

6.2 ประโยชน์ที่ได้รับ

1. **Single Source of Truth :** องค์กรมีแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงแหล่งเดียว ลดความสับสนและความซ้ำซ้อนของการประมวลผลข้อมูลในแต่ละแผนก
2. **Enhanced Business Intelligence :** โครงสร้างข้อมูลที่ถูกจัดเตรียมไว้อย่างเป็นระบบ ช่วยให้เครื่องมือ BI สามารถแสดงผลตัวชี้วัด (KPIs) ในมิติต่างๆ เช่น ต้นทุน ยอดขาย และคลังสินค้า ได้อย่างแม่นยำ
3. **AI-Ready Infrastructure :** ฐานข้อมูลถูกออกแบบโครงสร้างให้มีความชัดเจนและเป็นระเบียบ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้โมเดล AI (Text-to-SQL) สามารถทำความเข้าใจและดึงข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

6.3 ข้อเสนอแนะและการพัฒนาต่อยอด

1. **การเชื่อมต่อข้อมูลแบบเวลาจริง (Real-time Ingestion) :** ในอนาคตสามารถปรับปรุงกระบวนการ ETL จากการทำ Batch Processing เป็นการดึงข้อมูลแบบสตรีมมิง (Data Streaming) เพื่อให้ยอดคลังสินค้าหรือสถานะการจัดส่งอัปเดตแบบเรียลไทม์
2. **การขยายแหล่งข้อมูล (External Data Sources) :** ควรพิจารณานำข้อมูลปัจจัยภายนอก เช่น ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลราคาตลาดโลก หรือแนวโน้มเศรษฐกิจ เข้ามาผสานรวมใน Data Warehouse เพื่อใช้ในการสร้างโมเดล Machine Learning สำหรับพยากรณ์ปริมาณผลผลิตล่วงหน้า

บรรณานุกรม

[1] Amazon Web Services. (2568). Amazon Relational Database Service (RDS) User Guide. https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/

[2] Amazon Web Services. (2569). AWS Lambda Developer Guide. https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/

[3] Amazon Web Services. (2569). AWS Step Functions Developer Guide. https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/

[4] Beaulieu, A. (2020). Learning SQL: Generate, Manipulate, and Retrieve Data (3rd ed.). O'Reilly Media.

[5] Chopra, S., & Meindl, P. (2015). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation (6th ed.). Pearson.

[6] Few, S. (2013). Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring (2nd ed.). Analytics Press.

[7] Inmon, W. H. (2005). Building the Data Warehouse (4th ed.). John Wiley & Sons.

[8] Kimball, R., & Ross, M. (2013). The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling (3rd ed.). John Wiley & Sons.

[9] Nussbaumer Knaflic, C. (2015). Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals. John Wiley & Sons.

[10] PostgreSQL Global Development Group. (2569). PostgreSQL Documentation: Conditional Expressions (COALESCE). https://www.postgresql.org/docs/current/functions-conditional.html

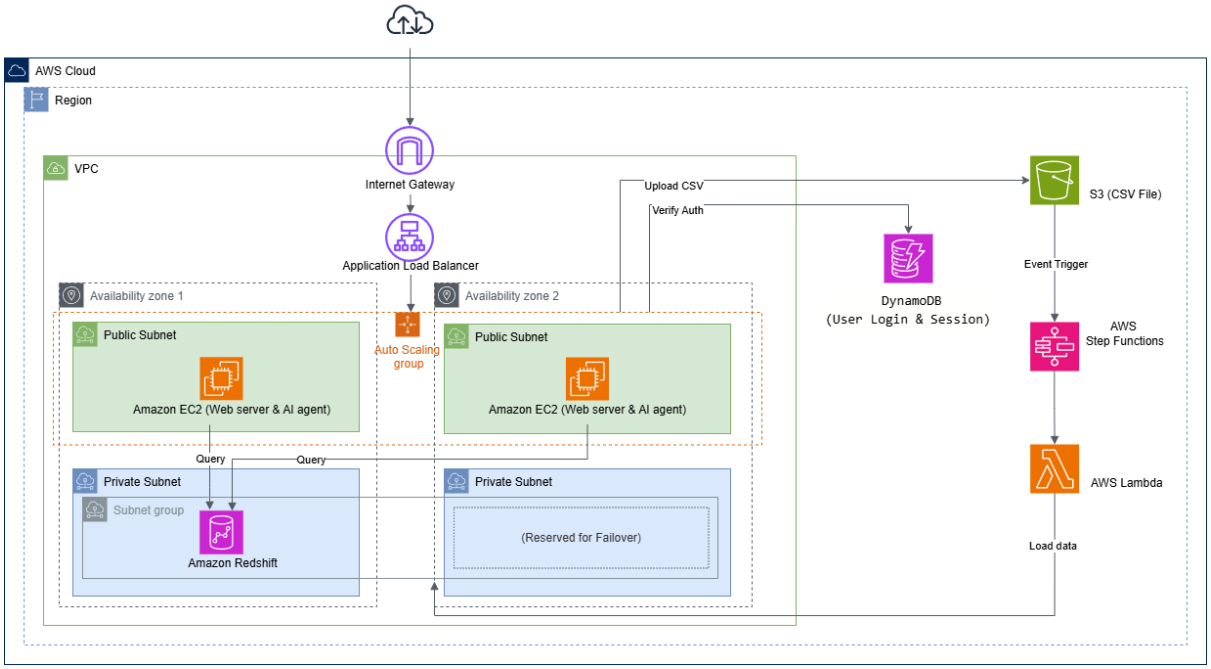
[11] Rajkomar, A., & Smith, J. (2025). Implementing Large Language Models for Text-to-SQL in Enterprise Data Warehouses. Journal of Data Science and AI Integration, 12(3), 45-62.

[12] Wang, B., et al. (2024). Advances in AI Agents and Natural Language Processing for Database Querying. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 36(8), 1205-1219.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก สถาปัตยกรรมคลาวด์ (Cloud Architecture)

ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ AgriChain Data Warehouse ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการนำเข้าข้อมูล (Data Ingestion) การประมวลผลและแปลงข้อมูล (Data Processing & ETL) บนสถาปัตยกรรมไร้เซิร์ฟเวอร์ (Serverless) การจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลคลังข้อมูล ไปจนถึงการเชื่อมต่อเพื่อแสดงผลผ่านแดชบอร์ดและผู้ช่วยอัจฉริยะ AI



รูปที่ ก.1 สถาปัตยกรรมคลาวด์ (Cloud Architecture) ของระบบ AgriChain Data Warehouse

ภาคผนวก ข ชุดคำสั่งสคริปต์ฐานข้อมูล (Database Scripts)

ชุดคำสั่งภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (SQL - Data Definition Language) ต่อไปนี้ ถูกใช้สำหรับการสร้างโครงสร้างคลังข้อมูลแบบจำลองมิติ (Star Schema) ของระบบห่วงโซ่อุปทานการเกษตร (AgriChain) บนระบบจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL (Amazon RDS)

ข.1 การกำหนดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Schema Initialization)

การสร้างสคีมา data_warehouse เพื่อแยกส่วนข้อมูลสำหรับคลังข้อมูลออกจากข้อมูลปฏิบัติการทั่วไป (Public Schema) เพื่อความปลอดภัยและง่ายต่อการจัดการ

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS data_warehouse;
SET search_path TO data_warehouse, public;
```

ข.2 การสร้างตารางมิติ (Dimension Tables)

ชุดคำสั่งสำหรับสร้างตารางมิติเพื่อจัดเก็บข้อมูลบริบทที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยแต่ละตารางได้รับการออกแบบโครงสร้างเพื่อรองรับนโยบายการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Slowly Changing Dimension: SCD) ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารบทที่ 3

```
-- 1. dim_date (SCD Type 0: ห้ามแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลย้อนหลัง)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dim_date (
  date_key      INTEGER PRIMARY KEY,
  date          DATE NOT NULL,
  day           INTEGER NOT NULL,
  month         INTEGER NOT NULL,
  quarter       INTEGER NOT NULL,
  year          INTEGER NOT NULL,
  weekday       VARCHAR(15) NOT NULL
);
-- 2. dim_crop (SCD Type 1: เขียนทับข้อมูลล่าสุดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dim_crop (
  crop_sk                 SERIAL PRIMARY KEY,
  crop_id                 VARCHAR(20) NOT NULL,
  crop_name               VARCHAR(100) NOT NULL,
  category                VARCHAR(50),
  unit                    VARCHAR(20),
  standard_price_per_unit NUMERIC(12,2),
  season_months           VARCHAR(50),
  shelf_life_days         INTEGER
);
-- 3. dim_warehouse (SCD Type 3: เก็บประวัติชื่อคลังสินค้าเดิมและชื่อปัจจุบัน)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dim_warehouse (
  warehouse_sk            SERIAL PRIMARY KEY,
  warehouse_id            VARCHAR(20) NOT NULL,
  previous_warehouse_name VARCHAR(150),
  current_warehouse_name  VARCHAR(150) NOT NULL,
  province                VARCHAR(100),
  region                  VARCHAR(100),
```

```
  capacity_ton          INTEGER,
  manager_name          VARCHAR(150)
);
-- 4. dim_farmer (SCD Type 2: เก็บประวัติย้อนหลังทุกเวอร์ชันด้วย valid_from/to)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dim_farmer (
  farmer_sk             SERIAL PRIMARY KEY,
  farmer_id             VARCHAR(20) NOT NULL,
  farmer_name           VARCHAR(150) NOT NULL,
  province              VARCHAR(100),
  region                VARCHAR(100),
  cooperative           VARCHAR(150),
  farm_size_rai         NUMERIC(10,2),
  primary_crop          VARCHAR(100),
  valid_from            DATE NOT NULL,
  valid_to              DATE NOT NULL DEFAULT '9999-12-31',
  is_current            BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);
-- 5. dim_customer (SCD Type 2: เก็บประวัติย้อนหลังทุกเวอร์ชัน)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dim_customer (
  customer_sk           SERIAL PRIMARY KEY,
  customer_id           VARCHAR(20) NOT NULL,
  customer_name         VARCHAR(150) NOT NULL,
  customer_type         VARCHAR(50),
  province              VARCHAR(100),
  region                VARCHAR(100),
  credit_limit_thb      NUMERIC(14,2),
  valid_from            DATE NOT NULL,
  valid_to              DATE NOT NULL DEFAULT '9999-12-31',
  is_current            BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);
```

ข.3 การสร้างตารางข้อเท็จจริง (Fact Tables)

ชุดคำสั่งสำหรับสร้างตารางข้อเท็จจริงเพื่อจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน (Metrics) โดยทุกตารางจะมีการกำหนดคีย์ต่างประเทศ (Foreign Key) เพื่อควบคุมความถูกต้องของข้อมูล (Referential Integrity) เมื่อเชื่อมโยงไปยังตารางมิติ

```
-- 1. fact_harvest (ระดับความละเอียด: 1 รายการรับซื้อผลผลิต)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS fact_harvest (
  harvest_id          VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  harvest_date_key    INTEGER NOT NULL
      REFERENCES dim_date(date_key),
  farmer_sk           INTEGER NOT NULL
      REFERENCES dim_farmer(farmer_sk),
  crop_sk         INTEGER NOT NULL
      REFERENCES dim_crop(crop_sk),
  warehouse_sk        INTEGER NOT NULL
      REFERENCES dim_warehouse(warehouse_sk),
  quantity_kg         NUMERIC(14,2) NOT NULL,
  price_per_kg        NUMERIC(12,2) NOT NULL,
  total_amount_thb    NUMERIC(16,2) NOT NULL,
  quality_grade       VARCHAR(5)
);
-- 2. fact_sales (ระดับความละเอียด: 1 รายการขาย)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS fact_sales (
  sales_id            VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  sale_date_key       INTEGER NOT NULL
      REFERENCES dim_date(date_key),
  customer_sk         INTEGER NOT NULL
      REFERENCES dim_customer(customer_sk),
  crop_sk             INTEGER NOT NULL
      REFERENCES dim_crop(crop_sk),
  warehouse_sk        INTEGER NOT NULL
      REFERENCES dim_warehouse(warehouse_sk),
  quantity_kg         NUMERIC(14,2) NOT NULL,
  unit_price_thb      NUMERIC(12,2) NOT NULL,
```

```
  total_amount_thb      NUMERIC(16,2) NOT NULL,
  discount_pct          NUMERIC(5,2),
  sale_channel          VARCHAR(50)
);
-- 3. fact_shipment (ระดับความละเอียด: 1 รอบการจัดส่ง)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS fact_shipment (
  shipment_id           VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  shipment_date_key     INTEGER NOT NULL
        REFERENCES dim_date(date_key),
  delivery_date_key     INTEGER NOT NULL
        REFERENCES dim_date(date_key),
  customer_sk           INTEGER NOT NULL
        REFERENCES dim_customer(customer_sk),
  crop_sk               INTEGER NOT NULL
        REFERENCES dim_crop(crop_sk),
  warehouse_sk          INTEGER NOT NULL
        REFERENCES dim_warehouse(warehouse_sk),
  total_weight_kg       NUMERIC(14,2) NOT NULL,
  shipping_cost_thb     NUMERIC(14,2),
  status                VARCHAR(50),
  transport_mode        VARCHAR(50)
);
-- 4. fact_inventory (ระดับความละเอียด: สรุปยอดคงเหลือประจำวันต่อคลัง)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS fact_inventory (
  inventory_id          VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  snapshot_date_key     INTEGER NOT NULL
        REFERENCES dim_date(date_key),
  warehouse_sk          INTEGER NOT NULL
        REFERENCES dim_warehouse(warehouse_sk),
  crop_sk               INTEGER NOT NULL
        REFERENCES dim_crop(crop_sk),
  beginning_stock_kg    NUMERIC(14,2) NOT NULL,
  received_kg           NUMERIC(14,2) NOT NULL,
  sold_kg               NUMERIC(14,2) NOT NULL,
```

```
  ending_stock_kg          NUMERIC(14,2) NOT NULL,
  unit_cost_thb            NUMERIC(12,2)
);
```

ข.4 การสร้างดัชนี (Index Creation)

ชุดคำสั่งสำหรับการสร้างดัชนี (Index) บนคอลัมน์ที่มีการสืบค้นและทำเงื่อนไขบ่อยครั้ง (เช่น คีย์วันที่ และ คีย์ต่างประเทศต่างๆ) เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการเชื่อมตาราง (JOIN) ทำให้ระบบ AI Agent และ Web Dashboard สามารถดึงข้อมูลตัวชี้วัด (KPIs) ไปแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว

```
-- สร้าง Index สำหรับข้อมูลการขายและการรับซื้อ
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_fact_sales_date
ON fact_sales(sale_date_key);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_fact_sales_customer
ON fact_sales(customer_sk);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_fact_sales_crop
ON fact_sales(crop_sk);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_fact_sales_warehouse
ON fact_sales(warehouse_sk);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_fact_harvest_date
ON fact_harvest(harvest_date_key);
-- สร้าง Index สำหรับสินค้าคงคลัง (ค้นหาตามช่วงเวลา)
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_fact_inventory_date
ON fact_inventory(snapshot_date_key);
-- สร้าง Index สำหรับข้อมูลลูกค้าและเกษตรกร (เพื่อค้นหาเฉพาะเรคคอร์ดปัจจุบัน)
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_dim_customer_current
ON dim_customer(customer_id, is_current);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_dim_farmer_current
ON dim_farmer(farmer_id, is_current);
```

ข.5 ตัวอย่างสคริปต์กระบวนการ ETL บน AWS Lambda (Python)

สคริปต์ภาษา Python ชุดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่เป็น Serverless ETL Pipeline บนบริการ AWS Lambda โดยระบบจะทำงานอัตโนมัติ (Event-driven) ทันทีที่มีไฟล์ข้อมูลการขาย (Sales.csv) ถูกอัปโหลดเข้าสู่ Amazon S3 กระบวนการประกอบด้วยการดึงข้อมูลดิบ (Extract) การแปลงรูปและทำความสะอาดข้อมูล (Transform) รวมถึงการค้นหาคีย์ตัวแทน (Surrogate Key

Lookup) และการโหลดข้อมูลเข้าสู่ตาราง fact_sales บน Amazon RDS (Load) อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค Bulk Upsert

```
import csv
import io
import json
import logging
import os
import urllib.parse
from datetime import datetime
import boto3
import psycopg2
from psycopg2.extras import execute_batch
logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.INFO)
s3_client = boto3.client("s3")
# ดึงค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลจาก Lambda Environment Variables
DB_HOST = os.environ.get("DB_HOST", "agri-dwh-dbmaster.csszwkbhk6ok.us-east-1.rds.amazonaws.com")
DB_PORT = int(os.environ.get("DB_PORT", 5432))
DB_NAME = os.environ.get("DB_NAME", "postgres")
DB_USER = os.environ.get("DB_USER", "admin_agri")
DB_PASSWORD = os.environ.get("DB_PASSWORD", "")
DB_SCHEMA = os.environ.get("DB_SCHEMA", "public")
def get_db_connection():
  """เชื่อมต่อไปยัง Amazon RDS PostgreSQL"""
  return psycopg2.connect(
    host=DB_HOST,
    port=DB_PORT,
    dbname=DB_NAME,
    user=DB_USER,
    password=DB_PASSWORD,
    connect_timeout=10,
    options=f"-c search_path={DB_SCHEMA},public"
  )
```

```
def parse_date_key(date_str: str) -> int:
    """แปลงวันที่ 'YYYY-MM-DD' เป็น integer date_key YYYYMMDD สำหรับ Star Schema"""
    if not date_str:
        return 19000101
    clean_date = date_str.strip().split(" ")[0]
    dt = datetime.strptime(clean_date, "%Y-%m-%d")
    return int(dt.strftime("%Y%m%d"))
def clean_float(value, default=0.0) -> float:
    """แปลงตัวเลขอย่างปลอดภัย รองรับค่าว่างและเครื่องหมายจุลภาค"""
    if value is None or str(value).strip() == "":
        return default
    try:
        return float(str(value).replace(",", "").strip())
    except (ValueError, TypeError):
        return default
def fetch_dimension_lookups(cursor) -> dict:
    """ดึงแมปปิ้ง Business Key -> Surrogate Key เก็บไว้ใน Memory เพื่อทำ Fast Lookup"""
    lookups = {"customer": {}, "crop": {}, "warehouse": {}}
    cursor.execute("SELECT customer_id, customer_sk FROM dim_customer WHERE is_current = TRUE;")
    for cid, csk in cursor.fetchall():
        lookups["customer"][cid] = csk
    cursor.execute("SELECT crop_id, crop_sk FROM dim_crop;")
    for cid, csk in cursor.fetchall():
        lookups["crop"][cid] = csk
    cursor.execute("SELECT warehouse_id, warehouse_sk FROM dim_warehouse;")
    for wid, wsk in cursor.fetchall():
        lookups["warehouse"][wid] = wsk
    return lookups
def clean_sales_row(row: dict, lookups: dict) -> tuple | None:
    """ทำความสะอาด ตรวจสอบความถูกต้อง และแปลงข้อมูล 1 แถวของ Sales.csv"""
    sales_id = row.get("sales_id", "").strip()
    if not sales_id:
        return None  # ทิ้งแถวที่ไม่มี Primary Key
    sale_date = row.get("sale_date", "").strip()
```

```
    sale_date_key = parse_date_key(sale_date)
    customer_id = row.get("customer_id", "").strip()
    crop_id = row.get("crop_id", "").strip()
    warehouse_id = row.get("warehouse_id", "").strip()
    # ทำ Surrogate Key Lookup
    customer_sk = lookups["customer"].get(customer_id, 1)
    crop_sk = lookups["crop"].get(crop_id, 1)
    warehouse_sk = lookups["warehouse"].get(warehouse_id, 1)
    quantity_kg = clean_float(row.get("quantity_kg"))
    unit_price_thb = clean_float(row.get("unit_price_thb"))
    total_amount_thb = clean_float(row.get("total_amount_thb"))
    discount_pct = clean_float(row.get("discount_pct"), default=0.0)
    sale_channel = row.get("sale_channel", "ตรงจากคลัง").strip()
    # Data Quality Validation: ป้องกันค่าติดลบ
    if quantity_kg < 0 or unit_price_thb < 0:
        logger.warning(f"Discarding invalid row: {sales_id} (negative values)")
        return None
    # คำนวณยอดเงินใหม่ถ้าใน CSV เป็น 0 หรือเว้นว่าง
    if total_amount_thb <= 0 and quantity_kg > 0 and unit_price_thb > 0:
        total_amount_thb = round(quantity_kg * unit_price_thb * (1 - discount_pct / 100.0), 2)
    return (sales_id, sale_date_key, customer_sk, crop_sk, warehouse_sk, quantity_kg, unit_price_thb,
total_amount_thb, discount_pct, sale_channel)
def lambda_handler(event, context):
    """ฟังก์ชัน Entry Point ที่ AWS Lambda จะเรียกเมื่อมี S3 Upload Event"""
    logger.info("Received S3 Event: %s", json.dumps(event))
    records = event.get("Records", [])
    if not records:
        return {"statusCode": 200, "body": "No records in event"}
    total_inserted = 0
    for record in records:
        bucket = record["s3"]["bucket"]["name"]
        key = urllib.parse.unquote_plus(record["s3"]["object"]["key"], encoding="utf-8")
        logger.info(f"Extracting file from S3: s3://{bucket}/{key}")
```

```
    # 1. EXTRACT: อ่านไฟล์ CSV จาก S3 Bucket
    response = s3_client.get_object(Bucket=bucket, Key=key)
    csv_content = response["Body"].read().decode("utf-8-sig")
    csv_reader = csv.DictReader(io.StringIO(csv_content))
    # 2. TRANSFORM & CLEAN
    conn = get_db_connection()
    try:
        with conn.cursor() as cur:
            lookups = fetch_dimension_lookups(cur)
            cleaned_rows = []
            for row in csv_reader:
                cleaned = clean_sales_row(row, lookups)
                if cleaned:
                    cleaned_rows.append(cleaned)
            logger.info(f"Cleaned {len(cleaned_rows)} valid rows from {key}")
            # 3. LOAD: Bulk Upsert ลงตาราง fact_sales ใน RDS
            upsert_sql = """
                INSERT INTO fact_sales (sales_id, sale_date_key, customer_sk, crop_sk, warehouse_sk,
quantity_kg, unit_price_thb, total_amount_thb, discount_pct, sale_channel) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s,
%s, %s, %s, %s, %s)
                ON CONFLICT (sales_id) DO UPDATE SET
                    sale_date_key = EXCLUDED.sale_date_key,
                    quantity_kg = EXCLUDED.quantity_kg,
                    unit_price_thb = EXCLUDED.unit_price_thb,
                    total_amount_thb = EXCLUDED.total_amount_thb,
                    discount_pct = EXCLUDED.discount_pct,
                    sale_channel = EXCLUDED.sale_channel;
            """
            execute_batch(cur, upsert_sql, cleaned_rows, page_size=1000)
            conn.commit()
            total_inserted += len(cleaned_rows)
            logger.info(f"Successfully loaded {len(cleaned_rows)} rows into RDS fact_sales")
    except Exception as exc:
        conn.rollback()
        logger.error(f"ETL Execution Failed: {exc}")
```

```
            raise exc
        finally:
            conn.close()
    return {
        "statusCode": 200,
        "body": json.dumps({
            "message": "ETL job executed successfully",
            "total_rows_loaded": total_inserted
        }, ensure_ascii=False)
    }
```

สคริปต์ภาษา Python ข้างต้นแสดงกลไกการทำงานของระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติบนสถาปัตยกรรม Serverless โดยมีจุดเด่นทางเทคนิคที่สำคัญในแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- **การทำงานแบบตอบสนองต่อเหตุการณ์ (Event-Driven Extraction) :** ฟังก์ชัน lambda_handler จะถูกเรียก (Trigger) ทันทีที่มีการอัปโหลดไฟล์ข้อมูลดิบเข้าสู่ Amazon S3 ระบบจะใช้ไลบรารี csv มาตรฐานในการอ่านไฟล์แทนการใช้ pandas เพื่อลดการบริโภคหน่วยความจำ (Memory Footprint) และเพิ่มความเร็วในการเริ่มต้นฟังก์ชัน (Cold Start) ซึ่งเหมาะสมกับข้อจำกัดของสภาพแวดล้อม AWS Lambda
- **การเพิ่มประสิทธิภาพด้วย In-Memory Lookup :** ฟังก์ชัน fetch_dimension_lookups ทำหน้าที่ดึงข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง Business Key และ Surrogate Key จากตารางมิติ (Dimension Tables) ทั้งหมดมาเก็บไว้ในโครงสร้างข้อมูลแบบ Dictionary ในหน่วยความจำชั่วคราว เทคนิคนี้ช่วยหลีกเลี่ยงการสืบค้นฐานข้อมูล (Database Hits) แบบทีละแถว ส่งผลให้กระบวนการจับคู่ข้อมูล (Data Mapping) ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
- **การทำความสะอาดและตรวจสอบกฎเกณฑ์ (Data Cleansing & Validation) :** ฟังก์ชัน clean_sales_row ควบคุมคุณภาพข้อมูล (Data Quality) อย่างเข้มงวด โดยจัดการค่าว่าง แปลงชนิดข้อมูลให้ถูกต้อง (clean_float) และมีตรรกะการตรวจสอบข้อมูลที่ผิดปกติ เช่น การปฏิเสธแถวข้อมูลที่มียอดขายหรือปริมาณติดลบ รวมถึงความสามารถในการคำนวณยอดเงินรวม (total_amount_thb) ขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติหากพบว่าข้อมูลจากระบบต้นทางขาดหายไป
- **การโหลดข้อมูลปริมาณมาก (Bulk Upsert Loading) :** ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ Amazon RDS ใช้ฟังก์ชัน execute_batch ของไลบรารี psycopg2 เพื่อโหลดข้อมูลในรูปแบบกลุ่ม (Batch Processing) ช่วยลดความหน่วงของเครือข่าย (Network Latency) นอกจากนี้ยังบูรณาการคำสั่ง

ON CONFLICT DO UPDATE (Upsert) เพื่อให้ระบบสามารถอัปเดตข้อมูลรายการเดิมที่มีการแก้ไขได้อย่างราบรื่นและป้องกันปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อน (Data Duplication) ในคลังข้อมูล

ภาคผนวก ค ตัวอย่างข้อมูลดิบจากระบบต้นทาง (Sample Raw Data)

ข้อมูลในส่วนนี้แสดงโครงสร้างและตัวอย่างข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่ส่งออกจากระบบปฏิบัติการต่างๆ ของสหกรณ์การเกษตรในรูปแบบไฟล์ CSV (Comma-Separated Values) ก่อนเข้าสู่กระบวนการสกัด ทำความสะอาด และโหลดข้อมูล (ETL Pipeline)

ค.1 ข้อมูลการรับซื้อผลผลิต (Harvest.csv)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	harvest_id	farmer_id	crop_id	warehouse	harvest_date	quantity_k	price_per_	total_amo	quality_gra	inspector_note	
2	HRV-0000	FRM-0028	CRP-004	WH-006	28/4/2025	16732.67	8.15	136371.3	C	ผ่านการตรวจสอบ	
3	HRV-0000	FRM-0157	CRP-008	WH-004	11/4/2024	1830.27	61.52	112598.2	B	คุณภาพปานกลาง	
4	HRV-0000	FRM-0133	CRP-009	WH-011	24/9/2024	7939.96	37.38	296795.7	A	คุณภาพดี	
5	HRV-0000	FRM-0299	CRP-015	WH-013	9/7/2025	3821.23	6.85	26175.43	C	คุณภาพปานกลาง	
6	HRV-0000	FRM-0139	CRP-001	WH-014	3/1/2024	8078.58	9.36	75615.51	C	ผ่านการตรวจสอบ	
7	HRV-0000	FRM-0056	CRP-001	WH-012	8/4/2023	19605.96	10.54	206646.8	A	ผ่านการตรวจสอบ	
8	HRV-0000	FRM-0249	CRP-014	WH-009	6/11/2025	1154.6	118.01	136254.4	C	ผ่านการตรวจสอบ	
9	HRV-0000	FRM-0021	CRP-004	WH-001	11/5/2025	10053.69	9.98	100335.8	A	ต้องตรวจซ้ำ	
10	HRV-0000	FRM-0181	CRP-006	WH-005	17/4/2023	1451.8	51.86	75290.35	B	ผ่านการตรวจสอบ	
11	HRV-0000	FRM-0285	CRP-005	WH-002	11/3/2022	27018.08	3.49	94293.1	C	คุณภาพดี	
12	HRV-0000	FRM-0267	CRP-011	WH-005	14/6/2025	2074.81	47.64	98843.95	B	ผ่านการตรวจสอบ	
13	HRV-0000	FRM-0230	CRP-009	WH-013	21/7/2022	1280.9	33.53	42948.58	A	ผ่านการตรวจสอบ	
14	HRV-0000	FRM-0159	CRP-012	WH-003	14/12/2025	49792.92	1.49	74191.45	C	คุณภาพปานกลาง	
15	HRV-0000	FRM-0081	CRP-006	WH-006	18/9/2021	4748.15	53.55	254263.4	A	ต้องตรวจซ้ำ	
16	HRV-0000	FRM-0016	CRP-013	WH-014	14/6/2023	2566.12	10.22	26225.75	C	ต้องตรวจซ้ำ	
17	HRV-0000	FRM-0141	CRP-003	WH-010	5/10/2022	4102.56	20.1	82461.46	B	ผ่านการตรวจสอบ	
18	HRV-0000	FRM-0291	CRP-010	WH-012	8/5/2022	5561.55	123.11	684682.4	B	ผ่านการตรวจสอบ	
19	HRV-0000	FRM-0258	CRP-014	WH-007	23/2/2025	3317.93	71.04	235705.8	B	คุณภาพดี	
20	HRV-0000	FRM-0071	CRP-003	WH-015	2/11/2022	8467.49	21.75	184167.9	A	คุณภาพดี	
21	HRV-0000	FRM-0114	CRP-012	WH-008	3/12/2022	10499.75	1.48	15539.63	B	คุณภาพดี	

Harvest

รูปที่ ค.1 แสดงแฟ้มข้อมูลบันทึกรายละเอียดการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเข้าสู่คลังสินค้า

ค.2 ข้อมูลการขาย (Sales.csv)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	sales_id	order_id	customer_	crop_id	warehouse	sale_date	quantity_k	unit_price_	total_amo	discount_p	payment_s	sale_channel	
2	SAL-0000(	ORD-0000	CUS-0005	CRP-010	WH-002	26/9/2025	1506.35	154.74	233092.6	0	ชำระแล้ว	ตรงจากคลัง	
3	SAL-0000(	ORD-0000	CUS-0126	CRP-003	WH-008	11/3/2025	565.44	25.83	14605.32	0	ชำระแล้ว	สัญญาซื้อขาย	
4	SAL-0000(	ORD-0000	CUS-0126	CRP-014	WH-010	11/3/2025	6530.93	148.74	971410.5	0	ชำระแล้ว	ตลาดกลาง	
5	SAL-0000(	ORD-0000	CUS-0114	CRP-013	WH-008	17/1/2022	2867.28	15.15	43439.29	0	ค้างชำระ	ตลาดกลาง	
6	SAL-0000(	ORD-0000	CUS-0114	CRP-005	WH-006	17/1/2022	1607.08	5.13	8244.32	0	ชำระแล้ว	ตลาดกลาง	
7	SAL-0000(	ORD-0000	CUS-0078	CRP-013	WH-003	30/8/2021	610.89	5.66	3457.64	0	ชำระแล้ว	ตลาดกลาง	
8	SAL-0000(	ORD-0000	CUS-0078	CRP-004	WH-006	30/8/2021	9234.37	13.93	128634.8	0	ชำระแล้ว	ตรงจากคลัง	
9	SAL-0000(	ORD-0000	CUS-0078	CRP-009	WH-014	30/8/2021	1609.06	45.47	73163.96	0	ชำระแล้ว	ออนไลน์	
10	SAL-0000(	ORD-0000	CUS-0106	CRP-010	WH-001	7/10/2021	1595.74	137.26	219031.3	0	บางส่วน	สัญญาซื้อขาย	
11	SAL-00001	ORD-0000	CUS-0106	CRP-015	WH-008	7/10/2021	8750.74	10.81	94595.5	0	ชำระแล้ว	ตรงจากคลัง	
12	SAL-00001	ORD-0000	CUS-0068	CRP-002	WH-006	21/10/2024	9884.04	14.14	139760.3	0	ชำระแล้ว	ออนไลน์	
13	SAL-00001	ORD-0000	CUS-0152	CRP-008	WH-007	22/9/2023	2066.66	97.35	201189.4	2	ชำระแล้ว	ออนไลน์	
14	SAL-00001	ORD-0000	CUS-0152	CRP-007	WH-010	22/9/2023	644.17	6.02	3877.9	0	บางส่วน	ตลาดกลาง	
15	SAL-00001	ORD-0000	CUS-0068	CRP-013	WH-003	19/10/2022	2465.69	10.1	24903.47	0	ชำระแล้ว	สัญญาซื้อขาย	
16	SAL-00001	ORD-0000	CUS-0068	CRP-006	WH-010	19/10/2022	481.93	83.36	40173.68	0	ชำระแล้ว	ตรงจากคลัง	
17	SAL-00001	ORD-0000	CUS-0062	CRP-015	WH-013	7/7/2021	3493.41	7.2	25152.55	0	ชำระแล้ว	สัญญาซื้อขาย	
18	SAL-00001	ORD-0000	CUS-0062	CRP-001	WH-008	7/7/2021	7095.95	15.13	107361.7	0	ค้างชำระ	สัญญาซื้อขาย	
19	SAL-00001	ORD-0000	CUS-0145	CRP-014	WH-015	16/10/2022	6837.78	74.19	507294.9	0	ชำระแล้ว	ออนไลน์	
20	SAL-00001	ORD-0000	CUS-0145	CRP-001	WH-011	16/10/2022	1405.26	15.93	22385.79	2	ชำระแล้ว	ตรงจากคลัง	
21	SAL-0000(	ORD-0000	CUS-0145	CRP-012	WH-010	16/10/2022	3284.62	1.22	4007.24	0	ชำระแล้ว	ออนไลน์	

Sales

รูปที่ ค.0.2 แสดงแฟ้มข้อมูลบันทึกรายการขายผลผลิตและสินค้าให้กับลูกค้าหรือคู่ค้า

ค.3 ข้อมูลทะเบียนประวัติเกษตรกร (Farmer.csv)



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	farmer_id	farmer_nai	national_id	province	region	district	cooperativ	farm_size_	primary_cr	registration_date	status	phone	
2	FRM-0001	ณรงค์ พิมพ	3.69E+12	ระยอง	ภาคตะวันอ	อ.บ้านโฮ่ง	สหกรณ์ชาว	121.3	ปาล์มน้ำมัน	5/4/2020	ใช้งาน	9.26E+08	
3	FRM-0002	สมชาย โชค	3.02E+12	พัทลุง	ภาคใต้	อ.แม่ทะ	สหกรณ์การ	154.88	ยางพารา	28/9/2019	ใช้งาน	9.17E+08	
4	FRM-0003	สุชาติ หองแ	4.14E+12	สกลนคร	ภาคตะวันอ	อ.แม่ทะ	สหกรณ์การ	174.75	มันสำปะหลัง	24/1/2022	ใช้งาน	9.36E+08	
5	FRM-0004	วิทยา สีทอง	1.01E+12	ร้อยเอ็ด	ภาคตะวันอ	อ.แม่ทะ	สหกรณ์ชาว	100.28	ข้าวนาปี	25/6/2017	ใช้งาน	8.83E+08	
6	FRM-0005	มาลี หองดี	9.55E+12	หนองบัวลำ	ภาคตะวันอ	อ.เมือง	สหกรณ์การ	154.34	ข้าวหอมมะลิ	19/4/2015	ใช้งาน	9.48E+08	
7	FRM-0006	ฉัตรชัย เจริ	4.73E+12	อุดรธานี	ภาคตะวันอ	อ.แม่ทะ	สหกรณ์การ	144.03	ปาล์มน้ำมัน	28/9/2019	ไม่ใช้งาน	9.74E+08	
8	FRM-0007	ลัดดา แสงว	2.13E+12	นครปฐม	ภาคกลาง	อ.ป่าซาง	สหกรณ์การ	119.72	ข้าวโพดเลี้ย	15/9/2022	ใช้งาน	8.02E+08	
9	FRM-0008	วิชัย วงศ์งาม	2.25E+12	พิษณุโลก	ภาคเหนือ	อ.แม่ทะ	สหกรณ์การ	59.3	ลิ้นจี่	3/4/2015	ใช้งาน	8.36E+08	
10	FRM-0009	กิตติ ดวงดี	2.71E+12	นครศรีธรรม	ภาคใต้	อ.วังเหนือ	สหกรณ์ชาว	87.6	ลิ้นจี่	26/8/2018	ใช้งาน	8.15E+08	
11	FRM-0010	รัตนา ทรัพย์	2.92E+12	กำแพงเพชร	ภาคเหนือ	อ.บ้านโฮ่ง	สหกรณ์การ	42.09	ลิ้นจี่	24/7/2015	ใช้งาน	8.49E+08	
12	FRM-0011	ประสิทธิ์ ดีง	1.89E+12	อำนาจเจริญ	ภาคตะวันอ	อ.แม่ทะ	สหกรณ์การ	193.95	ข้าวฟ่าง	28/4/2022	ใช้งาน	8.63E+08	
13	FRM-0012	ศิริ วงศ์งาม	3.9E+12	อุดรธานี	ภาคตะวันอ	อ.วังเหนือ	สหกรณ์การ	197.14	มันสำปะหลัง	16/8/2021	ใช้งาน	9.22E+08	
14	FRM-0013	ปราณี โชคด์	9.56E+12	บึงกาฬ	ภาคตะวันอ	อ.บ้านโฮ่ง	สหกรณ์การ	62.86	ข้าวนาปรัง	24/12/2021	ใช้งาน	9.46E+08	
15	FRM-0014	ดวงดาว พิม	2E+12	แม่ฮ่องสอน	ภาคเหนือ	อ.แม่ทะ	สหกรณ์การ	171.01	ข้าวนาปี	2/1/2020	ใช้งาน	9.81E+08	
16	FRM-0015	จันทร์ เพชรเ	1.7E+12	หนองบัวลำ	ภาคตะวันอ	อ.แม่ทะ	สหกรณ์การ	86.75	ทุเรียน	19/2/2021	ใช้งาน	8.85E+08	
17	FRM-0016	เอกชัย แสงง	7.96E+12	นครพนม	ภาคตะวันอ	อ.บ้านโฮ่ง	สหกรณ์การ	94.16	ข้าวฟ่าง	23/11/2018	ใช้งาน	8.19E+08	
18	FRM-0017	สมพงษ์ หอง	4.75E+12	เชียงใหม่	ภาคเหนือ	อ.แม่ทะ	สหกรณ์การ	30.83	ยางพารา	19/10/2022	ใช้งาน	8.66E+08	
19	FRM-0018	วีระ ฤทธิ์ไกร	1.14E+12	นครปฐม	ภาคกลาง	อ.แม่ทะ	สหกรณ์การ	186.69	ข้าวนาปี	15/3/2019	ใช้งาน	8.36E+08	
20	FRM-0019	ปราณี สมบู	5.96E+12	นครพนม	ภาคตะวันอ	อ.แม่ทะ	สหกรณ์การ	144.93	ข้าวโพดเลี้ย	24/2/2016	ใช้งาน	8.71E+08	
21	FRM-0020	สุดา หองดี	8.45E+12	พังงา	ภาคใต้	อ.ป่าซาง	สหกรณ์การ	5.69	สับปะรด	28/5/2022	ใช้งาน	8.7E+08	

Farmer

รูปที่ ค.3 แสดงแฟ้มข้อมูลรายชื่อและประวัติของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก (Master Data)

ค.4 ข้อมูลรายละเอียดผลผลิต (Crop.csv)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	crop_id	crop_nam	category	unit	standard_p	season_mo	shelf_life_c	is_active
2	CRP-001	ข้าวนาปรัง	ธัญพืช	กิโลกรัม	11.2	1,2,3,4,5	7	Y
3	CRP-002	ข้าวนาปี	ธัญพืช	กิโลกรัม	11.71	10,11,12,1	14	Y
4	CRP-003	ข้าวหอมมะลิ	ธัญพืช	กิโลกรัม	15.79	10,11,12,1	365	Y
5	CRP-004	ข้าวโพดเลี้ย	ธัญพืช	กิโลกรัม	7.41	3,4,5,6,7,8	365	Y
6	CRP-005	มันสำปะหลัง	พืชหัว	กิโลกรัม	3.84	2,3,4,5,6	7	Y
7	CRP-006	ยางพารา	พืชยืนต้น	กิโลกรัม	67.71	1,2,3,4,5,6,	7	Y
8	CRP-007	ปาล์มน้ำมัน	พืชยืนต้น	กิโลกรัม	4.09	1,2,3,4,5,6,	14	Y
9	CRP-008	ลิ้นจี่	ผลไม้	กิโลกรัม	49.31	4,5,6	180	Y
10	CRP-009	ลำไย	ผลไม้	กิโลกรัม	20.66	7,8,9	14	Y
11	CRP-010	ทุเรียน	ผลไม้	กิโลกรัม	165.92	4,5,6,7	365	Y
12	CRP-011	มังคุด	ผลไม้	กิโลกรัม	67.25	5,6,7,8	14	Y
13	CRP-012	อ้อย	พืชอุตสาหก	กิโลกรัม	1.22	11,12,1,2,3	30	Y
14	CRP-013	สับปะรด	ผลไม้	กิโลกรัม	10.67	3,4,5,6,7	7	Y
15	CRP-014	กาแฟ	พืชไร่	กิโลกรัม	105.53	11,12,1,2	14	Y
16	CRP-015	ข้าวฟ่าง	ธัญพืช	กิโลกรัม	8.09	7,8,9,10	30	Y
17								
18								
19								
20								
21								

Crop

รูปที่ ค.4 แฟ้มข้อมูลรหัส หมวดหมู่ และราคามาตรฐานของผลผลิตทางการเกษตร (Master Data)

ค.5 ข้อมูลคลังสินค้า (Warehouse.csv)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	warehouse	warehouse	province	region	address	capacity_t	current_uti	manager_n	contact_ph	is_active
2	WH-001	คลังสินค้าเชี	เชียงใหม่	ภาคเหนือ	เลขที่ 160 ถ.เกษตรกล	1500	49.69	รัตนา ศรีสุข	8.25E+08	Y
3	WH-002	คลังสินค้าลำ	ลำปาง	ภาคเหนือ	เลขที่ 100 ถ.เกษตรกล	2000	56.15	อาทิตย์ ดำร	8.71E+08	Y
4	WH-003	คลังสินค้าพิ	พิษณุโลก	ภาคเหนือ	เลขที่ 748 ถ.เกษตรกล	500	60.67	ลัดดา พันธ์ด	9.02E+08	Y
5	WH-004	คลังสินค้าขอ	ขอนแก่น	ภาคตะวันออ	เลขที่ 566 ถ.เกษตรกล	500	53.19	ธนกร ดำรง	8.97E+08	Y
6	WH-005	คลังสินค้านค	นครราชสีมา	ภาคตะวันออ	เลขที่ 197 ถ.เกษตรกล	3000	71.71	วิชัย โชคดี	8.61E+08	Y
7	WH-006	คลังสินค้าอุ	อุบลราชธานี	ภาคตะวันออ	เลขที่ 82 ถ.เกษตรกล	1500	78.49	สมพงษ์ สุขใ	8.75E+08	Y
8	WH-007	คลังสินค้าอุ	อุดรธานี	ภาคตะวันออ	เลขที่ 651 ถ.เกษตรกล	2000	77.53	วิทยา มั่งมี	8.95E+08	Y
9	WH-008	คลังสินค้ากร	กรุงเทพมหา	ภาคกลาง	เลขที่ 687 ถ.เกษตรกล	1000	52.01	นิตยา มงคล	8.19E+08	Y
10	WH-009	คลังสินค้าสุ	สุพรรณบุรี	ภาคกลาง	เลขที่ 651 ถ.เกษตรกล	3000	47.7	จันทร์ รักษ์ดี	9.24E+08	Y
11	WH-010	คลังสินค้าอ	อยุธยา	ภาคกลาง	เลขที่ 277 ถ.เกษตรกล	2000	84.53	ธนกร ฤทธิ์ใ	9.5E+08	Y
12	WH-011	คลังสินค้าชล	ชลบุรี	ภาคตะวันออ	เลขที่ 702 ถ.เกษตรกล	1000	54.59	สุดา แสงงาม	8.09E+08	Y
13	WH-012	คลังสินค้าระ	ระยอง	ภาคตะวันออ	เลขที่ 411 ถ.เกษตรกล	1500	52.05	ศิริ พันธ์ดี	9.52E+08	Y
14	WH-013	คลังสินค้าจั	จันทบุรี	ภาคตะวันออ	เลขที่ 323 ถ.เกษตรกล	5000	49.57	ทองสุข สุขใ	9.73E+08	Y
15	WH-014	คลังสินค้าสุ	สุราษฎร์ธานี	ภาคใต้	เลขที่ 147 ถ.เกษตรกล	2000	51.92	จันทร์ พลัง	9.51E+08	Y
16	WH-015	คลังสินค้าสง	สงขลา	ภาคใต้	เลขที่ 270 ถ.เกษตรกล	3000	73.62	สายฝน ดาว	9.57E+08	Y
17										
18										
19										
20										
21										

Warehouse

รูปที่ ค.5 แฟ้มข้อมูลรายละเอียดคลังสินค้าและไซโลจัดเก็บผลผลิต (Master Data)

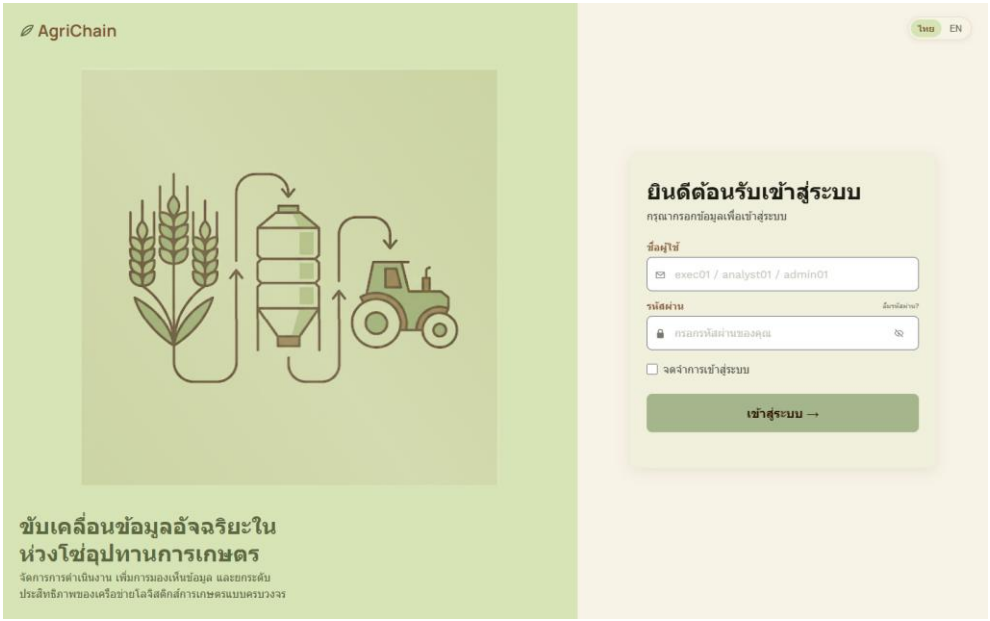
ภาคผนวก ง คู่มือการใช้งานหน้าแดชบอร์ดและผู้ช่วยอัจฉริยะ (Dashboard & AI Agent User Manual)

ง.1. ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

เว็บแอปพลิเคชันพัฒนาด้วย Express (Node.js) ทำหน้าที่ให้บริการหน้าเว็บ ตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน DynamoDB รับไฟล์ CSV เพื่อส่งเข้า S3 และส่งต่อคำถามของผู้ใช้ไปยัง AI Agent ที่พัฒนาด้วย FastAPI ซึ่งรันบนเครื่อง EC2 เดียวกัน (พอร์ต 3000 และ 8000 ตามลำดับ) ส่วนติดต่อผู้ใช้งานรองรับภาษาไทยและอังกฤษ ผลการพัฒนาแสดงดังนี้

ง.1.1 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login)

ผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ระบบตรวจสอบกับตาราง agrichain_user_login ใน DynamoDB โดยเปรียบเทียบรหัสผ่านที่แฮชด้วยอัลกอริทึม scrypt
เมื่อผ่านการตรวจสอบจะสร้าง Session token เก็บไว้ในตาราง agrichain_user_session (มี TTL หมดอายุอัตโนมัติ) และคืนค่าเป็น cookie ทุกคำขอ /api/*
ที่ไม่ใช่หน้าล็อกอินจะถูกตรวจสอบ Session อีกครั้ง หากไม่ผ่านจะได้รหัส 401 และถูกส่งกลับหน้าล็อกอิน



รูปที่ ง.1 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login)

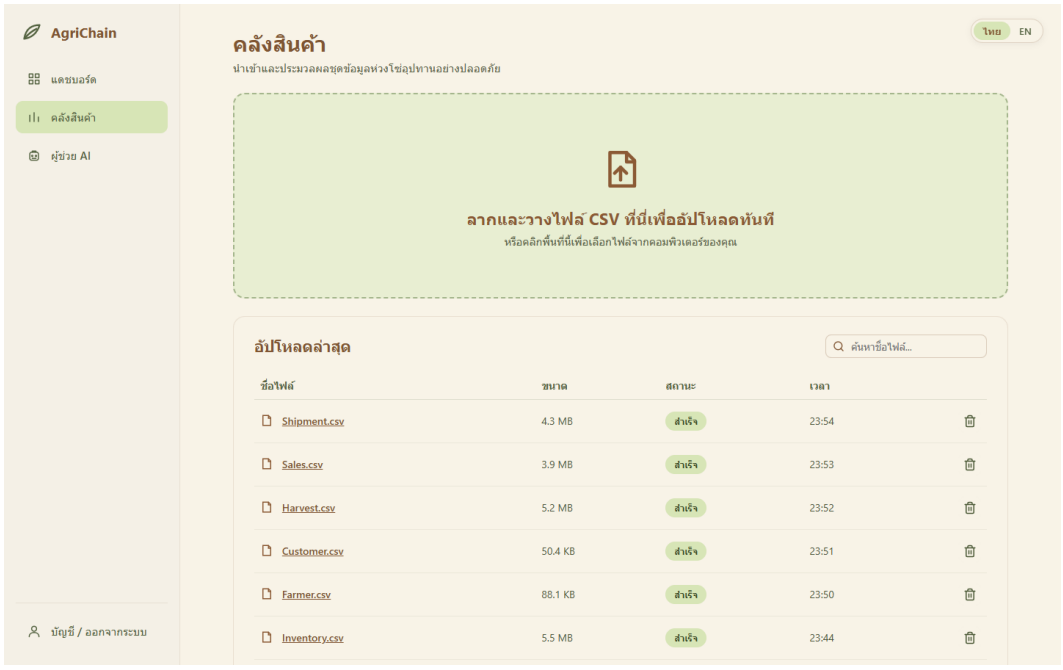


รูปที่ ง.2 หน้าเข้าสู่ระบบเมื่อกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ง.1.2 หน้าคลังสินค้า (นำเข้าข้อมูล CSV)

ผู้ดูแลระบบลากไฟล์ CSV มาวางหรือคลิกเพื่อเลือกไฟล์ เว็บจะส่งไฟล์เข้า S3 bucket (โฟลเดอร์ csv-uploads/) และแสดงรายการไฟล์ที่อัปโหลดล่าสุด พร้อมขนาด สถานะและเวลา สามารถค้นหาชื่อไฟล์หรือลบไฟล์ออกจาก S3 ได้

การอัปโหลดแต่ละครั้งจะกระตุ้นกระบวนการ ETL อัตโนมัติ โดยชื่อไฟล์ต้องมีคำว่า Crop, Farmer, Warehouse, Customer, Harvest, Sales, Shipment หรือ Inventory เพื่อให้ระบบเลือกตารางปลายทางได้ถูกต้อง



รูปที่ ง.3 หน้าคลังสินค้า : อัปโหลดไฟล์ CSV และรายการไฟล์ที่นำเข้าแล้ว 8 ไฟล์

ง.1.3 Dashboard

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่หน้า Dashboard ระบบจะเรียก /api/dashboard จาก FastAPI เพื่อดึงข้อมูลจาก Amazon RDS (PostgreSQL) โดย Backend จะคำนวณข้อมูล KPI จากนั้นส่งข้อมูลกลับมาเป็น JSON ให้ Frontend นำไปแสดงผลเป็น KPI Cards และกราฟด้วย Chart.js โดยข้อมูลจะอ้างอิงจากข้อมูลล่าสุด



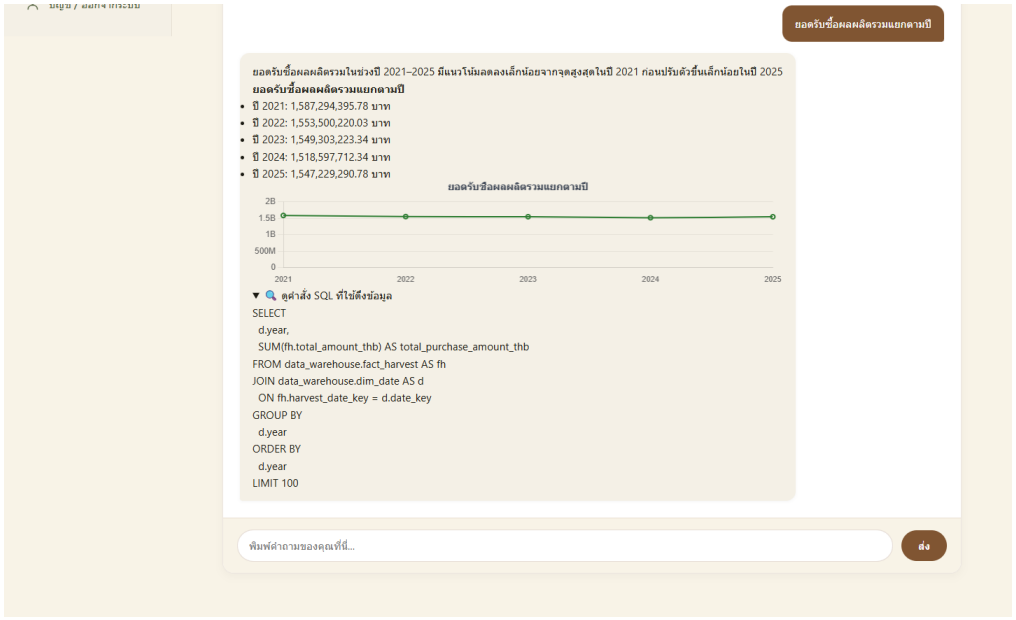
รูปที่ ง.4 Dashboard

ง.1.4. หน้าผู้ช่วย AI (AI Assistant)

ผู้ใช้พิมพ์คำถามเป็นภาษาไทย ระบบส่งคำถามไปยัง AI Agent ซึ่งใช้โมเดล Qwen (qwen/qwen3.8-27b) ผ่านบริการ Groq แปลงคำถามเป็นคำสั่ง SQL (Text-to-SQL) โดยได้รับคำอธิบาย schema ของคลังข้อมูลเป็นบริบท คำสั่ง SQL ที่ได้ต้องผ่านตัวตรวจสอบ (SQL Guardrail) ก่อนเสมอ ซึ่งอนุญาตเฉพาะคำสั่ง SELECT ตรวจว่าตารางอยู่ใน schema data_warehouse จำกัดจำนวนแถวไม่เกิน 100 แถวและเวลาประมวลผลไม่เกิน 15 วินาที จากนั้นจึงรันบนฐานข้อมูล RDS ผลลัพธ์จะถูกสรุปเป็นภาษาไทย พร้อมกราฟที่เหมาะสมกับชนิดข้อมูล (กราฟแท่งสำหรับการจัดอันดับ กราฟเส้นสำหรับแนวโน้มตามเวลา) และมีปุ่ม "ดูคำสั่ง SQL ที่ใช้ดึงข้อมูล" เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบที่มาของตัวเลขได้



รูปที่ ง.5 หน้าผู้ช่วย AI : ตัวอย่างการถามยอดขายสุทธิ ยอดขายรวมตามพืช



รูปที่ ง.6 หน้าผู้ช่วย AI เมื่อเปิดดูคำสั่ง SQL ที่ระบบสร้างและใช้ดึงข้อมูล